مرسى
MARSA
تخليص جمركي وشحن

تقرير تقني شامل · الإصدار 2

منصة مرسى للتخليص الجمركي والشحن

MARSA Cloud — حالة المشروع والمعمارية والأمان والجودة وخارطة الطريق

التاريخ **3 نوفمبر 2026**	البيئة **Staging · marsacloud.com**
إصدار المخطط **20261111000100**	الفرع **online-staging · aa3c139**

وثيقة داخلية — بيانات Staging تجريبية فقط · لا تتضمن أي مفاتيح أو كلمات مرور

المحتويات

1 الملخص التنفيذي

2 المعمارية والبنية التقنية

3 نموذج الأمان والصلاحيات

4 الوحدات التشغيلية G2–G4

5 التكاملات والبوابة والمراسلات G5–G6b

6 الاشتراكات والأداء والذكاء G7

7 الجودة والاختبارات

8 النشر والتشغيل على Staging

9 التكاملات الحية: البريد ودفترة

10 حجم الشيفرة

11 الجاهزية والمخاطر

12 خارطة الطريق

13 البنود المفتوحة

14 المصادر

1 الملخص التنفيذي

أين يقف المشروع اليوم، وما الذي يفصله عن الإطلاق.

6,743 فحص آلي ناجح · 0 فشل	**27** مجموعة اختبار	**21** ترحيل قاعدة بيانات
188 دالة RPC للمستخدم الموثّق	**108** سياسة RLS (من القاعدة الحية)	**15** صفحة في الموقع

مسار المراحل والحالة الحالية



ما اكتمل

- كل مراحل البرمجة من G2 إلى G7 مبنية ومختبرة، ومطبّقة على مشروع Supabase Staging.
- الموقع منشور على marsacloud.com، والتطبيق يُثبَّت على الجهاز (PWA).
- روابط الدخول مصحّحة، والبريد يعمل عبر SMTP خاص على Hostinger.
- التحقق بخطوتين إلزامي للمديرين، ويفرضه الخادم (aal2).
- الخط والمكتبة مستضافان ذاتيًا: لا اتصال بخوادم خارجية عند فتح الصفحة.
- pg_cron مفعّل بثلاث مهام، وكلها نفّذت تلقائيًا بنجاح (التنبيهات 17 مرة، والتنظيف مرة لكلٍّ).
- الكود محفوظ في مستودع GitHub خاص (marsacloud-bit/marsa-website).
- ربط البريد (Hostinger) ودفترة الحقيقيان مبنيان ومختبران ومنشوران، ومطفآن حتى تُدخل الأسرار.

ما ينقص للإنتاج

- التجربة المحدودة مع مستخدمين حقيقيين، وهي مؤجلة.
- تشغيل البريد ودفترة الحيين: أسرار يدخلها المالك، وقرار السوق (السعودية أم مصر). واتساب والنموذج اللغوي ما زالا محاكاة.
- بيئة إنتاج مستقلة بنسخ احتياطية، وتمرين استعادة فعلي.
- المراجعة القانونية (PDPL) وشروط الخدمة، ومراجعة أمنية مستقلة.
- أسعار الباقات وبوابة الدفع.

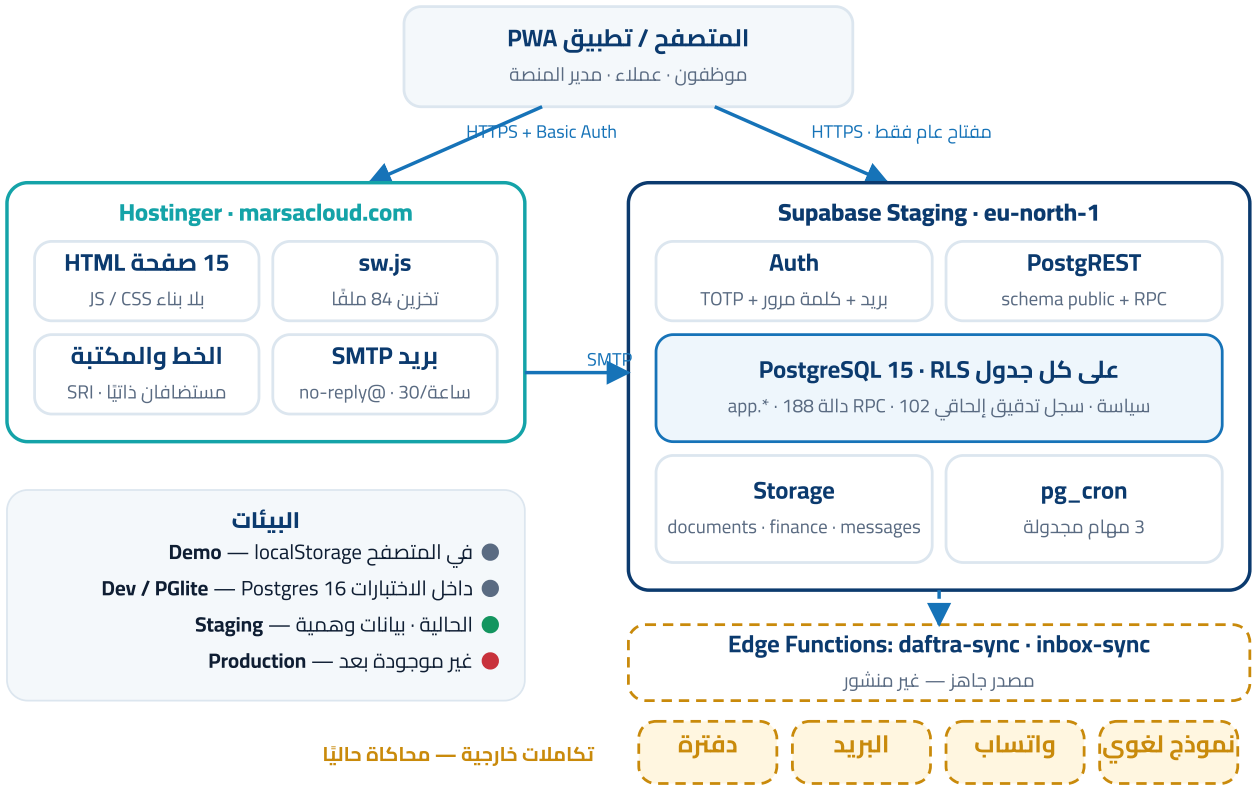
الخلاصة: البرمجة الأساسية مكتملة ومختبرة آليًا على نطاق واسع، والبيئة التجريبية تعمل. أغلب ما بقي **تشغيل وقرارات وجهات خارجية** لا برمجة. وربط البريد ودفترة الحقيقيان جاهزان على الخادم بانتظار أسرار المالك. والخطوة التالية الأعلى قيمة: تسجيل التحقق بخطوتين، وقرار السوق والنسخ الاحتياطي، ثم التجربة المحدودة.

2 المعمارية والتقنيات ونموذج الأمان

المكوّنات وتدفق البيانات والبيئات.

تقوم منصة «مرسى MARSA» على واجهة من ملفات HTML وCSSg وJavaScriptg ثابتة لا تحتاج إلى خطوة بناء (Build). تُستضاف الواجهة على Hostinger بالنطاق marsacloud.com، والموقع كله محمي بـ HTTP Basic Auth في بيئة Staging. وتتصل الواجهة بمشروع Supabase مستقل يضم PostgRESTg وAuth وPostgreSQLg وStorageg وEdge Functionsg. ويقوم العزل بين المستأجرين على عدة طبقات: كل جدول تشغيلي يحمل org_id بمفاتيح أجنبية مركّبة، وسياسات أمان الصفوف (RLS) مفعّلة على الجداول، وكل كتابة حساسة تمر عبر دوال SECURITY DEFINER بمسار بحث فارغ (search_path = '')‎. ويكمل ذلك سجل تدقيق إضافي فقط (Append-only)، ومنع تكرار الطلبات (Idempotency)، ورموز أخطاء موحدة تبدأ بـ MRS_. وأحدث طبقة أمنية هي التحقق بخطوتين (TOTP)، وهو إلزامي لمديري المؤسسات ومشرفي المنصة، ويفرضه الخادم عبر اشتراط مستوى الجلسة aal2. البيئة الحالية تجريبية ببيانات وهمية فقط، ولا توجد بيئة إنتاج حتى الآن.

المخطط المعماري (Staging الحالي)



البيئات

البيئة	الواجهة	قاعدة البيانات	الحالة
Demo	الملفات مباشرة أو 127.0.0.1:8000	لا شيء، localStorage في المتصفح فقط	قائمة
Dev / PGlite	خادم محلي python3 -m http.server	PGlite (Postgres 16) في الذاكرة، داخل الاختبارات فقط	قائمة

البيئة	الواجهة	قاعدة البيانات	الحالة
Staging	marsacloud.com على Hostinger مع HTTP Basic Auth	مشروع Supabase التجريبي ببيانات وهمية	قائمة، وهي الهدف الحالي
Production	لم يُحدد	مشروع Supabase منفصل مستقبلًا	غير موجودة

المصدر: docs/online/ENVIRONMENTS_AR.md §1

مكوّنات النظام

الواجهة ملفات ثابتة، ومنطقها موزّع على وحدات تمر كلها عبر طبقة البيانات MarsaApi في supa.js، ومنها وحدات fin billg rptg وmsgg. وفي الخادم مشروع Supabase واحد يضم المكوّنات التالية:

- Auth: الدخول بالبريد وكلمة المرور.
- PostgREST: يكشف schema public وحده مع دوال RPC.
- PostgreSQL: يضم schema app للدوال المساعدة والتريغرات، وهو غير مكشوف عبر API.
- Storage: ثلاث buckets خاصة هي documents financeg messagesg.
- Edge Functions: دالتان هما daftra-sync inbox-syncg. كلتاهما موجودة كمصدر برمجي فقط، ولم تُنشر، وتعمل عبر محاكيات.

docs/online/ARCHITECTURE.md §1

البيئات وفصلها

توجد أربع بيئات معرّفة:

- عرض محلي.
- تطوير واختبار بقاعدة PGlite (Postgres 16) في الذاكرة).
- Staging على Hostinger Supabaseg ببيانات وهمية (example.com@).
- إنتاج، وهي غير موجودة بعد.

والقاعدة الحاكمة أن لكل بيئة مشروع Supabase ومفاتيح مستقلة. ولا تُنشأ بيئة الإنتاج إلا بقرار مكتوب من المالك وبعد استيفاء الشروط التالية:

- مشروع منفصل بنسخ احتياطية يومية.
- مراجعة أمنية.
- تمرين استرجاع ناجح.
- تفعيل MFA لحسابات المشرفين على Hostingerg Supabase.

docs/online/ENVIRONMENTS_AR.md §1، §2.4

وضعان للتشغيل وحماية المفاتيح

إذا كانت قيمتا supabaseUrl supabaseAnonKeyg في config.js فارغتين، يعمل الموقع في «وضع العرض» على localStorage، ولا يحمّل أي سكربت خارجي. وإذا امتلأتا، يتصل الموقع بـ Staging بالمفتاح العام (anon/publishable) فقط. ويرفض supa.js الاتصال إذا اكتشف مفتاحًا يبدأ بـ sb_secret_ أو رمز JWT دوره service_role، فلا يصل أي مفتاح سري إلى الواجهة.

docs/online/ARCHITECTURE.md §1؛ assets/js/supa.js (دالة looksSecret)؛ docs/online/ENVIRONMENTS_AR.md §3

نسخة المخطط والفحص المسبق

يمكن معرفة آخر ترحيل مطبَّق من public.schema_versions أو من الدالة health_check()). ويبدأ ترحيل MFA بفحص مسبق (preflight) يتوقف قبل إنشاء أي شيء إذا كان ترحيل G7 (20261108000100) غير مطبّق، أو إذا كان الجدول auth.mfa_factors غير موجود. ويمكن إعادة تشغيل الملف بأمان.

docs/online/MFA_SPEC.md §11.1؛ docs/online/MFA_AR.md §4؛ docs/online/ENVIRONMENTS_AR.md §2.3

تطبيق ويب تقدمي Service Workerg (PWA)

يستخدم sw.js ذاكرة تخزين واحدة بإصدار (VERSION = 2026-11-09.2)، ويطبّق استراتيجيتين:

- الشبكة أولًا للصفحات وملفات JS وCSS وJSON، مع عرض offline.html عند انقطاع الاتصال.
- stale-while-revalidate للصور والخطوط.

ولا يعترض الطلبات الموجّهة إلى نطاقات أخرى ولا الطلبات من غير نوع GET. ويحذف سلاسل الاستعلام من مفاتيح تخزين الصفحات حتى لا تُخزَّن رموز الدعوة أو المصادقة. ولا يخزّن ردود 401 الصادرة عن Basic Auth.

sw.js (الرأس، VERSION)

مكتبات وخطوط مستضافة ذاتيًا مع SRI

تُحمَّل مكتبة supabase-js بالإصدار المثبّت 2.45.4 (UMD) من المجلد assets/vendor على نطاق الموقع نفسه، مع فحص سلامة SRI (sha384). ويُستضاف خط Cairo ذاتيًا في assets/fonts/cairo بدل Google Fonts وjsDelivrg. والسبب المذكور هو نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL): تجنّب تحميل CDN خارجي في كل صفحة.

assets/js/supa.js (السطور 8، 24-31)؛ sw.js (تعليق VERSION)

3 نموذج الأمان والصلاحيات

دفاع متعدد الطبقات يفرضه الخادم لا الواجهة.

طبقات الحماية (من الخارج إلى الداخل)

1. الشبكة والاستضافة
(SRI الخط والمكتبة محليان مع) لا اتصال بخوادم خارجية عند التحميل · HTTPS · Basic Auth على Staging

2. الهوية
لمدير المؤسسة ومشرف المنصة · رفض أي مفتاح سري في الواجهة (aal2) إلزامي TOTP · Supabase Auth

3. العزل بين المؤسسات
على كل جدول · الزائر بلا أي وصول للجداول RLS · في كل جدول بمفاتيح أجنبية مركّبة org_id

4. الصلاحيات حسب الدور والفرع
9 أدوار عضوية + مدير المنصة · is_member / has_role / has_branch_role · منح أعمدة لحجب الحقول الداخلية

5. الكتابة عبر الخادم فقط
دوال SECURITY DEFINER بـ search_path فارغ · لا DELETE مالي (إلغاء بسبب) · أخطاء MRS_* موحدة

6. الأثر والموثوقية
سجل تدقيق إلحاقي محمي بمشغلات · منع التكرار (Idempotency) 7 أيام · schema_versions وفحص مسبق لكل ترحيل

21 ملف عدد ملفات الترحيل	**188** دالة الدوال التي ينفذها الدور authenticated	**6** دالة الدوال التي ينفذها الزائر anon	**102** تعليمة تعليمات CREATE POLICY في الترحيلات
28 رمز رموز أخطاء MRS_* المختلفة في SQL	**9** أدوار، إضافة إلى مدير المنصة أدوار العضوية	**256** بت (يُخزَّن SHA-256 فقط) طول رمز التتبع والدعوة	**7** أيام صلاحية الدعوة ومفتاح منع التكرار
25 ميغابايت الحد الأقصى لحجم الملف في buckets التخزين	**5** دقائق عمر رابط التنزيل الموقّع الافتراضي		

أدوار الخطة وطريقة تطبيقها في النظام

الدور	التطبيق	النطاق
مدير المنصة	صف في app.is_platform_admin() + platform_admins	يدير المؤسسات فقط (platform_*)، ولا يقرأ بياناتها التشغيلية، ويشترط aal2
مدير المؤسسة	عضوية admin بلا فرع (CHECK)	كل المؤسسة، ويشترط aal2

الدور	التطبيق	النطاق
مدير الفرع	عضوية branch_manager بفرع واحد إلزامي (CHECK)	فرعه، ويدير أعضاء فرعه ودعواته للأدوار الأدنى
الموظف	clearance_staff، transport_staff، accountant، accounts_manager، operations_manager، supervisor	حسب الفرع أو كل الفروع، والمشرف على مستوى المؤسسة إلزاميًا منذ G4
العميل	عضوية client + روابط client_users	معاملاته وطلباته فقط، دون الأعمدة الداخلية

المصدر: docs/online/ARCHITECTURE.md §4

مقتطف من مصفوفة الصلاحيات (R قراءة، I إضافة، U تعديل، — لا شيء)

الكيان	client	clearance	transport	accountant	branch_mgr	supervisor	admin
transactions	R (معاملاته)	R I U	R	R	R I U	R I U	R I U
containers	R (معاملاته)	R I U	R I U	R	R I U	R I U	R I U
clients	R (ملفه)	R I U	R	R	R I U	R I U	R I U
audit_log	—	—	—	—	—	R	R
invitations	—	—	—	—	R (فرعه + دعوات العملاء التي أصدرها) · RPC	—	R · RPC
جداول G4 المالية	—	—	—	R · RPC (إنشاء)	R · RPC (إنشاء + اعتماد، فرعه)	R	R · RPC (إنشاء + اعتماد)
جداول G5 للفوترة	—	—	—	R · RPC (إنشاء وإرسال)	R · RPC (إنشاء + اعتماد، فرعه)	R	R · RPC (إنشاء + اعتماد + إعداد دفترة)

المصدر: docs/online/ARCHITECTURE.md §4 (جدول الكيانات)

تعدد المستأجرين والفروع

تربط العضوية (memberships) بين مستخدم ومؤسسة ودور وفرع اختياري، والقيمة الفارغة في branch_id تعني كل الفروع. ويفرض قيد CHECK أن تكون عضوية admin بلا فرع، وأن تكون عضوية branch_manager مرتبطة بفرع. والإيقاف يقطع الوصول فورًا: المؤسسة الموقوفة لا يصل إليها الموظفون ولا بوابة العميل ولا التتبع العام، وعضويات الفرع غير المفعّل لا تُحتسب.

docs/online/ARCHITECTURE.md §3، 4§ (جدول memberships)

سياسات أمان الصفوف (RLS)

كل السياسات موجّهة إلى الدور authenticated، وتُبنى على دوال مساعدة تقرأ عضويات المستخدم الحالي auth.uid()، منها app.is_member app.has_roleg app.has_branch_roleg. ولا يملك الزائر (anon) أي وصول إلى الجداول، ويقتصر على دوال RPC ضيقة محددة. ويُستخدم الخيار ENABLE بدل FORCE عمدًا، حتى تتمكن دوال الخادم والتريغرات من الكتابة بصلاحية مالك الجدول.

supabase/migrations/20261031000300_security_rls.sql (الرأس، 1§)

خصوصية الأعمدة وتقوية الصلاحيات

تحدّ سياسات RLS من الصفوف لا من الأعمدة. لذلك يحجب الترحيل 0700 أعمدة داخلية عن أدوار API عبر منح SELECT على مستوى الأعمدة، وهي: transactions.notes transactions.tracking_token_hashg clients.notesg clients.classificationg service_requests.tracking_token_hashg. ويقرأ الموظفون هذه الأعمدة عبر staff_internal_fields فقط. والقاعدة الافتراضية هي الإغلاق عند الشك: العمود الجديد لا يُقرأ حتى يُضاف إلى المنح صراحةً. ويسحب الترحيل كذلك صلاحية استخدام التسلسلات من anon، وصلاحيات الكائنات المستقبلية الافتراضية.

supabase/migrations/20261031000700_security_hardening.sql (الرأس)

دوال SECURITY DEFINER والكتابة عبر RPC فقط

كل دوال RPC من نوع SECURITY DEFINER، وتعمل بالإعداد search_path = ''، وتبدأ بالتحقق من الهوية. ويُسحب حق تنفيذها من PUBLIC anong authenticatedg أولًا، ثم يُمنح للدور authenticated. وفي جداول المالية والفوترة تملك أدوار API صلاحية SELECT فقط، وتمر كل كتابة عبر دوال الخادم. ولا يوجد DELETE في هذه الجداول: الحذف إلغاء بسبب مُسجَّل، ويبقى الصف.

docs/online/ARCHITECTURE.md §3 (قواعد المالية والفوترة)، 15§ (RPCs في G3 وG4)

رموز الأخطاء الموحدة MRS_*

تعيد الدوال أخطاء مرمّزة عبر app.fail('MRS_*')، ومنها MRS_FORBIDDEN MRS_IMMUTABLEg MRS_APPEND_ONLYg MRS_PLAN_LIMITg MRS_MFA_REQUIREDg. وكل دالة في MarsaApi تعيد Promise بالشكل {data, error} ولا ترمي استثناءً أبدًا. أما التتبع العام فيعيد الخطأ نفسه (MRS_NOT_FOUND) للرقم غير الموجود وللرمز الخاطئ، حتى لا يكشف وجود الرقم.

assets/js/supa.js (الرأس)؛ supabase/migrations/*.sql؛ docs/online/ARCHITECTURE.md §7

سجل التدقيق وسجل الأحداث

يسجّل audit_log كل عملية INSERTg UPDATEg DELETEg على الجداول الأساسية، ومنذ G3 وG4 على جداولهما أيضًا. ويحفظ القيم قبل التغيير وبعده بصيغة jsonb، مع الحقول المتغيرة والمنفّذ ودوره. والسجل إضافي فقط (Append-only): لا توجد سياسات UPDATE أو DELETE، وتريغرات تمنع التعديل والحذف والتفريغ (TRUNCATE) حتى على مالك الجدول، وتعيد الرمز MRS_APPEND_ONLY. ويقرأ مدير المؤسسة والمشرف السجل عبر admin_audit_log، بحد أقصى 200 صف لكل استعلام. أما transaction_events فهو خط زمني لأحداث العمل الخاصة بالمعاملة.

docs/online/ARCHITECTURE.md §9

منع التكرار (Idempotency)

يُحفظ صف واحد لكل زوج (scope, key) نجح تنفيذه. والمفتاح UUID يولّده المتصفح ويحتفظ به عبر المحاولات. وإعادة طلب ناجح تعيد الاستجابة المخزّنة بدل تنفيذه مرتين، أما المفتاح نفسه مع حمولة مختلفة فيعيد MRS_IDEMPOTENCY_CONFLICT. وتنتهي صلاحية المفتاح بعد 7 أيام، وتحذف الصفوف المنتهية مهمة pg_cron يومية اسمها marsa_idem_purge.

(الرأس)؛ supabase/migrations/20261102000100_idempotency.sql
docs/online/ENVIRONMENTS_AR.md §2.3

التحقق بخطوتين وفرض aal2 في الخادم

التحقق بخطوتين (TOTP) إلزامي لمدير المؤسسة ومشرف المنصة، واختياري لبقية المستخدمين. ويعيد الترحيل 20261109000100 إنشاء دوال الصلاحية المركزية الخمس (is_member has_roleg has_branch_roleg rpt_scopeg is_platform_adming) بشرط إضافي: عضوية admin وصف مشرف المنصة لا يُحتسبان إلا إذا كانت الجلسة aal2، والقيمة الغائبة تُعامل كـ aal1. ويُطبّق الشرط على كل عضوية على حدة. والمستخدم الذي يلزمه التحقق ولم يكمله يحصل على MRS_MFA_REQUIRED. وتضيف الدالة my_context() كائن mfa بالحقول aal requiredg reasonsg enrolledg satisfiedg.

docs/online/MFA_SPEC.md §2 ؛docs/online/MFA_AR.md §1، §2

دوال MFA المساعدة والدوال المُعاد إنشاؤها

الدالة	الدور
app.session_aal()	تقرأ قيمة aal من JWT، والقيمة الغائبة تُعامل كـ aal1
app.mfa_ok()	تعيد true إذا كانت الجلسة aal2
app.mfa_gated_roles()	تعيد ARRAY['admin']، وهي نقطة التوسيع الوحيدة لاحقًا
app.mfa_factor_verified(uid)	تتحقق من وجود عامل TOTP مُتحقَّق منه (SECURITY DEFINER)
app.mfa_required_for / mfa_required_reasons / mfa_pending	تحدد هل التحقق إلزامي وأسبابه، وهل الجلسة معلّقة
app.rpt_scope	أُعيد إنشاؤها بإضافة شرط MFA إلى الاستعلامين الفرعيين
app.is_platform_admin	أُعيد إنشاؤها بشرط app.mfa_ok()
public.my_context	تضيف كائن mfa وحقل mfa_locked لكل عضوية

المصدر: docs/online/MFA_SPEC.md §2.1، §2.2، §3

4 الوحدات التشغيلية G2–G4

نواة SaaS، ودورة التخليص والنقل، والموردون والتكاليف.

نُفّذت المراحل الثلاث G2 وG3 وG4 على الفرع online-staging، في نطاق بيئة Staging وبيانات اختبار فقط. بنت G2 نواة تعدد المستأجرين والأمان: المؤسسات والفروع والدعوات والأدوار، وعزل البيانات بـ RLS، ومنع التكرار، والمراقبة والاستعادة. وأضافت G3 الدورة التشغيلية للتخليص والنقل، من ملف العميل والبيانات الجمركية والبوالص والحاويات إلى المواعيد والرحلات وإعادة الفارغ والاستثناءات والتنبيهات. أما G4 فضبطت تكاليف الموردين والمبالغ المحمّلة على العملاء والهامش التحليلي والأرضيات، دون إنشاء دفتر حسابات رسمي ثانٍ. وبلغ مجموع الفحوص الناجحة عند تسليم G4 نحو 2512 فحصًا دون أي فشل، شُغّلت محليًا على PGlite وjsdom. ومنذ 03-11-2026 أصبحت المراحل الثلاث ملتزمة في git ومطبّقة على مشروع Supabase Staging، مع فحص دخان في Chrome.

اكتمال خطوات خطة التنفيذ



المصدر: docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md §1

اكتمال خطوات كل مرحلة

المرحلة	عدد الخطوات	منجز	منجز جزئيًا	البنود الجزئية
G2 — نواة SaaS والأمان	15	10	5	1 المستودع غير ملتزم؛ 6 لا بريد للدعوات ولا MFA؛ 10 لا تحقق من البصمة والحجم على الخادم؛ 11 الإنجليزية لبعض الصفحات فقط؛ 14 سكربتا النسخ لم يُشغَّلا
G3 — عمليات التخليص والنقل	17	14	3	1 لا حقل «رقم المستورد»؛ 9 لا نقل للحقول المستخرجة آليًا؛ 15 لا كيان مهام مستقل
G4 — الموردون والتكاليف	13	12 (منها الخطوة 1 بواجهة جزئية)	1	5 لا استخراج OCR آلي إلى البنود؛ (الخطوة 1: لا شاشة لـ savePartyFinance)

المصدر: docs/online/G2_REPORT_AR.md §2؛ docs/online/G3_REPORT_AR.md §2؛ docs/online/G4_REPORT_AR.md §2

الوحدات التشغيلية والكيانات الرئيسية

المرحلة	الوحدة	الكيانات والدوال الرئيسية
G2	المنصة والدعوات والأدوار	platform_admins، invitations، platform_create_org، accept_invitation

المرحلة	الوحدة	الكيانات والدوال الرئيسية
G2	منع التكرار والمراقبة	idempotency_keys، schema_versions، client_errors، health_check
G3	العملاء والمطابقة	clients (من G1)، client_aliases، match_client
G3	البيانات الجمركية والبوالص	customs_declarations، bills_of_lading، transaction_bls
G3	الحاويات وإعادة الفارغ	containers (operational_state، visit_ref)، set_container_return
G3	المستندات ومتطلباتها	documents (من G1)، document_requirements، tx_checklist
G3	المواعيد والنقل	port_appointments، transport_trips، trip_finance
G3	الاستثناءات والتنبيهات	operational_exceptions (10 أنواع)، operational_alerts (7 أنواع)
G4	فواتير الموردين	parties (من G3، موسّع)، supplier_invoices، supplier_invoice_lines، finance_documents
G4	التخصيص والاستحقاقات والسداد	cost_allocations، cost_accruals، supplier_payments، cost_adjustments
G4	تحميل العميل والهامش	client_charges، charge_collections، tx_margin، cost_report
G4	الأرضيات والتأخير والاحتجاز	demurrage_cases

المصدر: docs/online/G2_REPORT_AR.md §2؛ docs/online/G3_REPORT_AR.md §2؛ docs/online/G4_REPORT_AR.md §2

G2: نواة تعدد المستأجرين

أُضيفت جداول platform_admins وinvitations وidempotency_keys وschema_versions وclient_errors. وأُنشئت إدارة المؤسسات من لوحة المنصة (platform_create_org)، وإدارة الفروع، والدعوات الكاملة مع القبول ببريد مطابق ومؤكد، ودور جديد هو مدير الفرع (branch_manager)، ومبدّل للمؤسسة النشطة. والحماية تتم في الخادم لا في الأزرار.

§2 docs/online/G2_REPORT_AR.md (الخطوات 3-7)

G2: العزل وحماية الواجهات البرمجية

فُعّل RLS على كل جدول، مع فحص كتالوج يفشل عند ظهور جدول جديد بلا تغطية. وكل دالة SECURITY DEFINER تعمل بـ search_path فارغ، وقائمة الدوال المسموحة محددة حرفيًا: 6 لـ anon و31 لـ authenticated. وسُحبت admin_add_member من الواجهة لإغلاق كشف وجود الحسابات.

§2 docs/online/G2_REPORT_AR.md (الخطوتان 8-9)

G2: منع التكرار والمراقبة والاستعادة

طُبّق منع التكرار (app.idem_begin/finish) على إنشاء المؤسسة والدعوة والطلب العام ورسالة التواصل والتحويل لمعاملة وتغيير الحالة التشغيلية والمالية وإصدار رمز التتبع، والمفتاح مربوط بالمستخدم والمؤسسة. وأُضيف health_check وسجل أخطاء الواجهة مع إخفاء البيانات الشخصية. ونجح تمرين استعادة فعلي على PGlite بنتيجة 17/17، والتمرين يكشف التلاعب.

§2 docs/online/G2_REPORT_AR.md (الخطوتان 13-14)

G3: العملاء والمعاملات والبيانات الجمركية

أُضيف جدول client_aliases ودالة match_client التي تعيد مرشحين مرتبين (strong ثم alias ثم weak) ولا تربط شيئًا تلقائيًا. ويتابع جدول customs_declarations البيان في ست حالات. والتصحيح عبر correct_declaration يسجّل القيم قبل التعديل وبعده في audit_log، والإلغاء عبر cancel_declaration يقبل بديلًا اختياريًا وينشئ استثناءً تلقائيًا. ويحسب transaction_completeness درجة اكتمال المعاملة ونواقصها، ولا يعلن جاهزية مراحل ما بعد البيان قبل فسحه.

§2 docs/online/G3_REPORT_AR.md (الخطوات 1-5)

G3: البوالص والحاويات والمستندات

العلاقة بين البوالص والمعاملات كثير إلى كثير (bills_of_lading مع transaction_bls)، مع بوليصة رئيسية واحدة لكل معاملة. وللحاويات حالة تشغيلية operational_state من 6 حالات ومعرّف زيارة visit_ref وسجل زيارات. ويحدد جدول document_requirements المستندات المطلوبة، ويُزرع بـ 15 قاعدة افتراضية لكل مؤسسة. ويُرفض الانتقال إلى مرحلة ينقصها مستند (MRS_DOCS_MISSING)، والتجاوز للأدوار العليا فقط بعلّم صريح وسبب إلزامي.

§2 docs/online/G3_REPORT_AR.md (الخطوات 6-10)

G3: المواعيد والرحلات وإعادة الفارغ

إعادة جدولة الموعد في port_appointments تنشئ صفًا جديدًا، ويبقى الموعد القديم بحالة rescheduled. ويدعم transport_trips عدة نقلات لكل معاملة أو حاوية، والتكلفة وسعر البيع لا يُقرآن إلا عبر trip_finance. ولا تُعتمد حالة returned_verified إلا بإيصال empty_return_receipt مؤكد من المعاملة نفسها، ومستند Return Note وحده مرفوض.

§2 docs/online/G3_REPORT_AR.md (الخطوات 11-13)

G3: الاستثناءات والتنبيهات

يدعم operational_exceptions عشرة أنواع، ولكل استثناء مصدر وتاريخ وسبب. ويدعم operational_alerts سبعة أنواع، وتحدّثها refresh_alerts دون تكرار بمفتاح dedupe_key، وتُغلق تلقائيًا عند زوال السبب. ويجري التحديث كل 15 دقيقة إذا توفر pg_cron. ولا توجد إشعارات بالبريد أو واتساب.

§2 docs/online/G3_REPORT_AR.md (الخطوتان 14 و16)

G4: فواتير الموردين وبنودها

تستقبل supplier_invoices الفواتير ويُحفظ أصلها في bucket خاص اسمه finance. ويمنع رقم الفاتورة المطبَّع (number_norm) تكرارها لدى المورد نفسه، مع تحذيرات «تكرار محتمل». ويخضع الاعتماد لمبدأ العينين الأربع. ولا تُحذف بنود supplier_invoice_lines أبدًا، بل يصبح البند الخاطئ excluded. وحالة السداد تُشتق من supplier_payments وحدها، فوجود الفاتورة لا يثبت دفعها.

§2 docs/online/G4_REPORT_AR.md (الخطوات 4-5)

G4: التخصيص والاستحقاقات ومنع ازدواج التكلفة

ينشئ النظام استحقاقًا واحدًا (cost_accruals) لكل رحلة غير ملغاة، وتخصيص فاتورة الناقل يطابق هذا الاستحقاق فتُحتسب التكلفة مرة واحدة (1600 لا 3200). ويوزَّع البند عبر cost_allocations على معاملة أو أكثر، ويرفض التريغر app.tg_alloc_cap أي تجاوز لصافي البند (MRS_OVER_ALLOCATED). ويُرفض كذلك السداد الزائد (MRS_OVERPAID).

§2 docs/online/G4_REPORT_AR.md (الخطوات 3 و6 و7)

G4: سعر العميل والهامش والأرضيات

تُسجَّل المبالغ المحمّلة على العميل في client_charges من أربعة مصادر: manual وfrom_costg وmarkupg وfrom_tripg، ويُحسب السعر مرة واحدة عند الإنشاء ولا يُعاد تسعيره تلقائيًا. وتحسب tx_margin الهامش لكل عملة على حدة دون تحويل عملات، مع شريط دائم «هامش تحليلي — ليس ربحًا محاسبيًا». ويفصل demurrage_cases أربعة أرقام: المحمّل على العميل، والمحصَّل منه، والمدفوع للمشغّل، والمتبقي.

§2 docs/online/G4_REPORT_AR.md (الخطوات 8-10)

حدود التحقق

شُغّلت الاختبارات الآلية محليًا: قاعدة البيانات على PGlite (Postgres 16 داخل Node)، والواجهة على jsdom. ومنذ 2026-03-11 طُبّقت الترحيلات على مشروع Supabase Staging الحقيقي، وأُجري فحص دخان بحساب المالك في Chrome (28 قسمًا في admin.html وتفاصيل المعاملة وplatform.html بلا أخطاء)، والتزمت أعمال G4 في git. أما التحقق اليدوي الكامل بحسابين حقيقيين ورفع الملفات إلى Storage الحقيقي فما زالا ضمن التجربة المحدودة.

docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md (تحديث 2026-03-11)

خارج النطاق عمدًا في G4

لا تتضمن G4 فواتير ضريبية، ولا سندات قبض أو صرف، ولا تحويل عملات، ولا قواعد إضافة، ولا ربطًا بدفترة؛ وهذه مؤجلة إلى G5. ولا يرى العميل أي مبلغ من G4 في البوابة.

§5 (G4-7) docs/online/G4_REPORT_AR.md §6

5 التكاملات والبوابة والمراسلات G5–G6b

دفترة، والموقع والبوابة والتقارير، وصندوق المراسلات الذكي.

تغطي هذه المرحلة ثلاث وحدات بُنيت على فرع online-staging وجُرِّبت ببيانات اختبار فقط. في G5 تُعدّ منصة مرسى مسودات فواتير دفترة من المبالغ المعتمدة المحمّلة على العميل، وتسترجع حالتها عبر طابور مهام وعامل daftra-sync. وقد تحققت بوابة الخروج «مزامنة صحيحة بلا ازدواج» على محاكٍ حتمي فقط، إذ لا يوجد حساب دفترة حقيقي ولا اتصال شبكي ولا مفتاح API. في G6a اكتمل الموقع العام، وبوابة العميل التي تعرض الفواتير الصادرة فقط، ولوحات الإدارة حسب الدور، والبحث المتقدم، والتقارير مع التصدير إلى Excel وCSV وPDF وتسجيل كل تصدير قبل تسليمه. في G6b بُني صندوق مراسلات موحد للبريد وواتساب بقنوات محاكاة فقط، ويعتمد «الذكاء» فيه على مزوّد قواعد محلي حتمي لا يستدعي أي نموذج لغوي، مع اعتماد إلزامي بمبدأ العينين الأربع، ومقاومة للتعليمات المزروعة، وردود آلية معطّلة بقيد CHECK. الاختبارات الآلية محلية على PGlite وjsdom. وقد طُبّقت المراحل الثلاث على Staging في 03-11-2026، لكن الدالتين الطرفيتين daftra-sync وinbox-sync لم تُنشرا، فتبقى التكاملات الخارجية محاكاة.

ما هو حقيقي وما هو محاكاة في G5 وG6a وG6b (وفق التقارير)

المكوّن	الحالة	التفاصيل
محوّل دفترة	حقيقي (مطفأ)	daftra-live.js: API v2 مسودات فقط؛ فحص قراءة على الحساب الحقيقي نجح؛ يعمل بعد إدخال الأسرار
العامل daftra-sync	منشور (مطفأ)	منشور على Staging (03-11-2026)؛ لا جدولة حتى تُدخل الأسرار
قاعدة بيانات G5/G6a/G6b	مطبّقة على Staging	مختبرة على PGlite، ومطبّقة على مشروع Supabase Staging في 03-11-2026 (health_check سليم)
الموقع العام والبوابة واللوحات	منشورة على Staging	منشورة على marsacloud.com؛ فحص دخان في Chrome بحساب المالك؛ التحقق الكامل ضمن التجربة
تصدير Excel	حقيقي	xlsx بلا مكتبات، فُحص بنيويًا ولم يُفتح في Excel نفسه
PDF فاتورة العميل	غير متوفر	يحتاج حساب دفترة حقيقيًا
قناة البريد / واتساب	البريد حقيقي (مطفأ)	البريد: IMAP 993 + SMTP 465 على Hostinger (email-live.js)؛ واتساب ما زال محاكاة
الذكاء الاصطناعي	قواعد حتمية	ai-mock.js بلا أي نموذج لغوي؛ llm_pending مرفوض؛ التكلفة 0
العامل inbox-sync	منشور (مطفأ)	منشور على Staging (03-11-2026)؛ الوضع الحي ينتظر أسرار البريد
الردود الآلية	معطّلة بسياسة	CHECK (NOT enabled) مرفوض حتى للمالك

المصدر: docs/online/G5_REPORT_AR.md §3.3, §3.4, §6 ; docs/online/G6A_REPORT_AR.md §1, §5 ; docs/online/G6B_REPORT_AR.md §1, §3.2, §5

3396 فحص
إجمالي الفحوص الناجحة بعد G5 (0 فاشل)

3873 فحص
إجمالي الفحوص الناجحة بعد G6a (0 فاشل)

5139 فحص
إجمالي الفحوص الناجحة بعد G6b في 15 ملفًا (0 فاشل)

177/177
فحوص دورة تكامل دفترة g5-cycle-tests

17 مفتاح
مفاتيح الإمكانات المكتوبة بفحص المحاكي

18 بند
نقاط دفترة الحقيقية المطلوب إثباتها (بيانات فقط، لا تُستدعى)

0 / 371
فحوص g6a-tests (ناجح / فاشل)

2000 / 10000 صف
حد صفوف التصدير للملف / للطباعة

24 جدول
جداول msg_* المعزولة بين المؤسسات

179 دالة
دوال authenticated في الكتالوج بعد G6b (كانت 123 بعد G5 و133 بعد G6a)

730 يوم
مدة الاحتفاظ الافتراضية بالرسائل (بلا حذف آلي)

18 / 26 ملاحظة
ملاحظات المراجعة المصححة في G6b / في G5

محوّل دفترة: المحاكي الحتمي هو المحوّل الوحيد المستخدم

كل تعامل مع دفترة يمر عبر واجهة محوّل (adapter.js) لها تنفيذان: mock-adapter.js، وهو محاكٍ حتمي لحساب دفترة وهو المستخدم وحده في G5؛ createRealAdapterg، وهو قالب موثّق يرفض كل استدعاء بالخطأ not_configured ولا يقرأ مفتاحًا ولا يستدعي fetch. أما قائمة REAL_ENDPOINTS_TO_VERIFY (18 بندًا) فهي بيانات فقط ولا تُستدعى. لا حساب حقيقي ولا شبكة ولا مفتاح API في الكود أو الجداول أو الاختبارات.

docs/online/G5_SPEC.md (Owner-control rule، adapter.js)؛ docs/online/G5_REPORT_AR.md (المقدمة، §2 الخطوة ٢، §3.4)

منع الازدواج في الفواتير والبنود

لكل غرض فوترة مرجع تشغيلي ثابت operational_ref بالصيغة <F/tx.ref>. قبل كل إنشاء يبحث العامل بهذا المرجع: إن وجد تطابقًا واحدًا بالعميل والعملة نفسيهما تبنّاه، وإن وجد أكثر من واحد أو عميلًا أو عملة أخرى سجّل تعارضًا external_in_use. والضغط المزدوج يعيد المهمة الحية نفسها عبر dedupe_key. ولكل بند مرجع فريد hex 16-<MRSL>، والقيد UNIQUE(charge_id) على البنود غير المحذوفة يمنع ظهور المبلغ الواحد على أكثر من بند حي. وفقد الرد يُسجَّل بحالة unknown ثم تُجرى مطابقة بالمرجع بعد دقيقتين قبل أي إنشاء جديد.

§2 docs/online/G5_REPORT_AR.md (٦، ٧، ٨)

طابور المهام (outbox) والعامل daftra-sync

جدول billing_sync_jobs هو طابور المهام بأنواع probe item_ensureg client_pushg client_refreshg client_ensureg invoice_pushg invoice_pullg. تعمل مهمة جارية واحدة فقط لكل مؤسسة، ويُلتقط العمل بآلية FOR UPDATE SKIP LOCKED مع إيجار مدته 5 دقائق. عند إعادة المحاولة تكون المهلة 30 ثانية × 2^(المحاولات−1) بحد أقصى ساعة، ومع بلوغ الحد الافتراضي max_attempts = 5 تصبح المهمة dead. وسجل billing_sync_attempts يقبل الإضافة فقط ويحفظ كل استدعاء بعد حجب الأسرار. ويُستدعى daftra_renew_lease قبل كل كتابة، ومهلة كل استدعاء 60 ثانية. العامل مصدر برمجي فقط ولم يُنشر وفق التقرير، فتبقى المهام على Staging في حالة queued.

docs/online/G5_SPEC.md (bill_job_kind، billing_sync_jobs، daftra_claim_jobs، daftra_renew_lease)؛ §2 docs/online/G5_REPORT_AR.md (٦، ٧)، §6، §3.3

احترام تعديلات المحاسب اليدوية وتجميد الفاتورة الصادرة

قبل أي تحديث يقرأ العامل المسودة ويقارن بصمة SHA-256 للمحتوى بالبصمة المحفوظة pushed_hash؛ وإذا اختلفتا يُسجَّل تعارض remote_edited مع جدول الفروق ولا يُرسل أي تحديث. يُحل التعارض بدور الاعتماد وبملاحظة، بأحد الخيارات keep_remote أو overwrite_remote أو recreate أو release. وكل حالة في دفترة غير المسودة تعني issued نهائيًا: مرسى لا يعدّل الفاتورة الصادرة ولا يصدرها ولا ينشئ إشعارًا دائنًا، والمبلغ اللاحق يذهب إلى فاتورة إضافية S1.

§2 docs/online/G5_REPORT_AR.md (٩، ١٠)، §5 (G5-4)

دفترة مصدر الحقيقة للمستند المالي الرسمي

تُسترجع الحالات بمهمة invoice_pull، يدويًا أو بجدولة كل 15 دقيقة لما لم يُسدد، وتشمل رقم دفترة وحالتها والصافي والضريبة والإجمالي وحالة السداد (unpaid أو partial أو paid). الحقل financial_status يتحرك للأمام فقط: draft_pending ثم invoiced ثم settled. ولا يرى العميل شيئًا من G5. ونسبة الضريبة على كل بند تُؤخذ من المبلغ المحمّل في G4، وتأكيد المختص الضريبي ما زال مفتوحًا.

§2 docs/online/G5_REPORT_AR.md (١١، ١٢)، §5 (G5-3، G5-5، G5-6، G5-7)

الموقع العام وبوابة العميل

أُزيلت عبارة «قريبًا» عن البوابة الموجودة في الصفحات العامة، وأُضيفت وسوم og:* وأيقونة apple-touch-icon. وتقتصر الإنجليزية في الصفحات العامة على loging index. تعرض البوابة تبويبي «حاوياتي» و«فواتيري» وروابط مباشرة، والفواتير تُقرأ فقط عبر الدالة portal_invoices بحسب عميل الفوترة. يرى العميل الفاتورة الصادرة فقط (الرقم والتاريخ والعملة والصافي والضريبة والإجمالي وحالة السداد)، ولا يرى المسودات ولا التكاليف ولا الهوامش، ولا يتوفر ملف PDF للفاتورة. والرابط المباشر لمعاملة عميل آخر يعرض «غير موجودة» فقط.

§1 docs/online/G6A_REPORT_AR.md (١، ٢)، §4 (G6a-1، G6a-3)

لوحات الإدارة حسب الدور

تحتوي #dashboard على أربعة تبويبات: نظرة عامة، والتشغيل (dash_ops)، والمالية (dash_finance)، والإدارة (dash_management). لوحة التشغيل لا تحمل أي مفتاح مالي. والأرقام الرسمية مأخوذة من حقول دفترة المزامنة للفواتير الصادرة فقط، أما «قيد الإعداد — غير رسمي» فيُعرض منفصلًا ولا يُجمع معها، وهوامش G4 موسومة «تحليلي». واختُبرت التبويبات للأدوار الثمانية في smoke-real.

§1 docs/online/G6A_REPORT_AR.md (٣)، §4 (G6a-4، G6a-6)

البحث المتقدم والتقارير والتصدير

تعمل #search عبر الدالة search_records، وتجري الفلترة داخل SQL حسب المؤسسة ونطاق الفرع والدور، ولا تعتمد الواجهة في الأمان. تدعم الأرقام العربية الهندية وحدود اليوم بتوقيت الرياض. وتشمل #reports تقارير المعاملات، والحاويات وإرجاع الفارغ، ورحلات النقل، والربحية والتكاليف (تحليلي)، وسجل التصدير. ملف Excel حقيقي بصيغة xlsx يُكتب بلا مكتبات، وCSV يحمل BOM، والطباعة وPDF من المتصفح. يُسجَّل كل تصدير في log_report_export قبل تسليم الملف، والسجل لا يُعدَّل ولا يُحذف، والطلب المتجاوز للحدود يُرفض ولا يُقتطع.

§1 docs/online/G6A_REPORT_AR.md (٤، ٥)، §4 (G6a-7، G6a-8، G6a-9)

قنوات المراسلات: محاكاة فقط

قنوات البريد وواتساب في الجدول msg_channels بوضع mock أو live_pending، ولا يحتوي الجدول أي عمود سرّي. ولا يُربط الحساب الواحد إلا بمؤسسة واحدة بالقيد UNIQUE(kind, address_norm). والمحوّلات المستخدمة هي mock-email.js وmock-whatsapp.jsg وحدهما، أما createLiveEmailAdapter فترفض كل استدعاء بالخطأ createLiveWhatsAppAdapterg not_configured. والأرشيف يقبل الإضافة فقط، ويمنع استيراد الرسالة مرتين بالقيد UNIQUE(org_id, channel_id, provider_message_id).

docs/online/G6B_SPEC.md (Owner-control rules، G6b-2) ؛ §1 docs/online/G6B_REPORT_AR.md (٦، ٧، ٨)

التحقق من المرسل والتفويض

تُحدَّد حالة المرسل بإحدى القيم unknown أو known أو verified أو mismatch (فشل SPF/DKIM/DMARC أو اسم جهة أخرى) أو spoof_suspected (نطاق شبيه). عنوان البريد أو رقم الهاتف ليس تفويضًا تلقائيًا، فالتفويض في msg_contact_authorizations محدد بنطاق وأنواع مستندات ومواضيع وصلاحية زمنية. ولا تدخل الحقائق المقيّدة في المسودة إلا إذا كان كل مستلم موثقًا ومفوّضًا، ويحصل المرسل المجهول على مسودة استيضاح أو توثيق فقط.

§1 docs/online/G6B_REPORT_AR.md (٩، ١٠)

الاستخراج والمطابقة والتصنيف بالقواعد لا بنموذج لغوي

ai-mock.js مزوّد قواعد حتمي يعمل بتعابير نمطية وكلمات مفتاحية وقوالب. يستخرج أرقام البوالص والحاويات (مع خانة تحقق ISO 6346) والبيانات والفواتير والمواعيد، ويحفظ لكل استخراج موضعه في النص المصدر. ولا تُربط الرسالة بمعاملة آليًا إلا بإشارتين قويتين مستقلتين موثوقتين، والرقم الواحد لا يربط أبدًا. والتصنيف بكلمات مفتاحية عربية وإنجليزية اقتراح قابل للتصحيح لا يطلق إرسالًا ولا ربطًا. وتكلفة rule_mock صفر، والخيار llm_pending يُرفض بالخطأ not_configured.

§1 docs/online/G6B_REPORT_AR.md (١٢، ١٣، ١٤، ٢٤)؛ docs/online/G6B_SPEC.md (Owner-control rules، G6b-13)

الاعتماد بمبدأ العينين الأربع والإرسال المنفصل

القيمة require_four_eyes مقيدة بقيد CHECK لتبقى true: لا يجوز أن يكون المعتمِد منشئ الرد ولا مقدّمه ولا كاتب أو طالب أي نسخة منه، وأي تعديل بعد الاعتماد يُسقطه (approval_stale). الاعتماد والإرسال واقعتان منفصلتان، send_msg_replyg ينشئ صف msg_outbound واحدًا لكل نسخة معتمدة بمعرّف طلب ثابت MRSO-.... وإذا كانت نتيجة الإرسال مجهولة فلا يُعاد الإرسال عمياء، بل يُبحث بالمعرّف نفسه أو يُحال القرار إلى موظف. وقبول المزود للطلب لا يثبت الاستلام.

§1 docs/online/G6B_REPORT_AR.md (١٩، ٢٠، ٢١)، §4 (G6b-4، G6b-15)

مقاومة التعليمات المزروعة والردود الآلية المعطلة

نص الرسالة مصدر بيانات لا أوامر. الدالة detectInjection تضع علامات فقط (injection_suspected، foreign_addressg)، وأثبت الاختبار أن التصنيف والاستخراج وقرار المطابقة مطابقة للنسخة النظيفة، وأن العنوان المزروع لا يظهر في أي مستلم أو اقتراح أو مسودة أو إرسال. أجسام الرسائل لا تدخل transaction_events ولا audit_log ولا msg_ai_runs، وتعرضها الواجهة عبر textContent فقط، وفحص innerHTML في assets/js/msg أعطى 0. والردود الآلية مقيدة بـ msg_auto_reply_policies.enabled CHECK (NOT enabled)، فتبقى معطّلة حتى للمالك.

§1 docs/online/G6B_REPORT_AR.md (٢٣، ٢٤)، §2

بوابة الخروج: صفر إرسال غير مصرح

يشغّل g6b-cycle-tests.js العامل الحقيقي والمحاكيات على خمس حالات: بريد وكيل صحيح، وموعد عبر واتساب، وطلب من مرسل مجهول، ومخالفة مكررة، ومرجع متعارض. وثبت فيها أن كل إرسال يقابله صف إرسال واحد باعتماد صالح من غير الكاتب، وأنه لا إرسال لمحادثات المجهول والحقن، وأن كل ربط له أساس غير فارغ، وأن التكلفة 0. نجحت البوابة على المحاكاة ولم تُجرَّب مع مزوّد حقيقي.

§1 docs/online/G6B_REPORT_AR.md (٢٥)

نتائج إكمال مهمة المزامنة في طابور دفترة

النتيجة	أثرها على المهمة
retry	تعود إلى queued بمهلة 30 ثانية × 2^(المحاولات−1)، بحد أقصى ساعة
بلوغ max_attempts (الافتراضي 5)	تصبح dead، وتُعاد يدويًا بـ retry_billing_job
failed	نهائية (خطأ تحقق أو not_configured)
unknown	مطابقة بالمرجع بعد دقيقتين قبل أي إنشاء جديد
conflict	يحسمها موظف
انتهاء الإيجار	تُغلق المحاولة abandoned وتُعامل المهمة كـ unknown

المصدر: docs/online/G5_SPEC.md (billing_sync_jobs: Retry policy, Lease expiry)

6 الاشتراكات والأداء والذكاء الاصطناعي G7

الباقات وحدودها، وقياسات الأداء، وتقييم الذكاء الاصطناعي.

أضافت المرحلة G7 طبقة اشتراكات تجارية من أربع باقات (pilot وbasic وpro وenterprise). تُفرض حدود الباقات على الخادم عبر 15 مشغلًا و9 دوال RPC جديدة، فارتفع عدد الدوال المتاحة للمستخدم الموثّق من 179 إلى 188 دالة. أُعيد تشغيل 22 مجموعة اختبار على PGlite بمجموع 6,253 فحصًا وبلا أي فشل، منها 1,044 فحصًا لمجموعات G7 الجديدة و5,209 للمجموعات السابقة. قاس اختبار الأداء زمن الاستجابة على حجم تركيبي كامل (10,503 معاملات و101,000 رسالة)، فبقي p95 لكل الدوال المقيسة دون 240 ms، واستُخدمت الفهارس في جميع المسندات المفحوصة. أما تقييم الذكاء الاصطناعي فأُجري على مزوّد محاكاة فقط: نجحت مقاومة حقن التعليمات في 9 حالات من 9، بينما لم يُكشف الحقن إلا في 5 حالات من 9. نموذج التكلفة ودراسة الترحيل وثيقتان من صيغ وقوالب بلا أسعار حقيقية، وكل ما يتطلب خدمات حقيقية بقي قيد انتظار المالك (OWNER-PENDING).

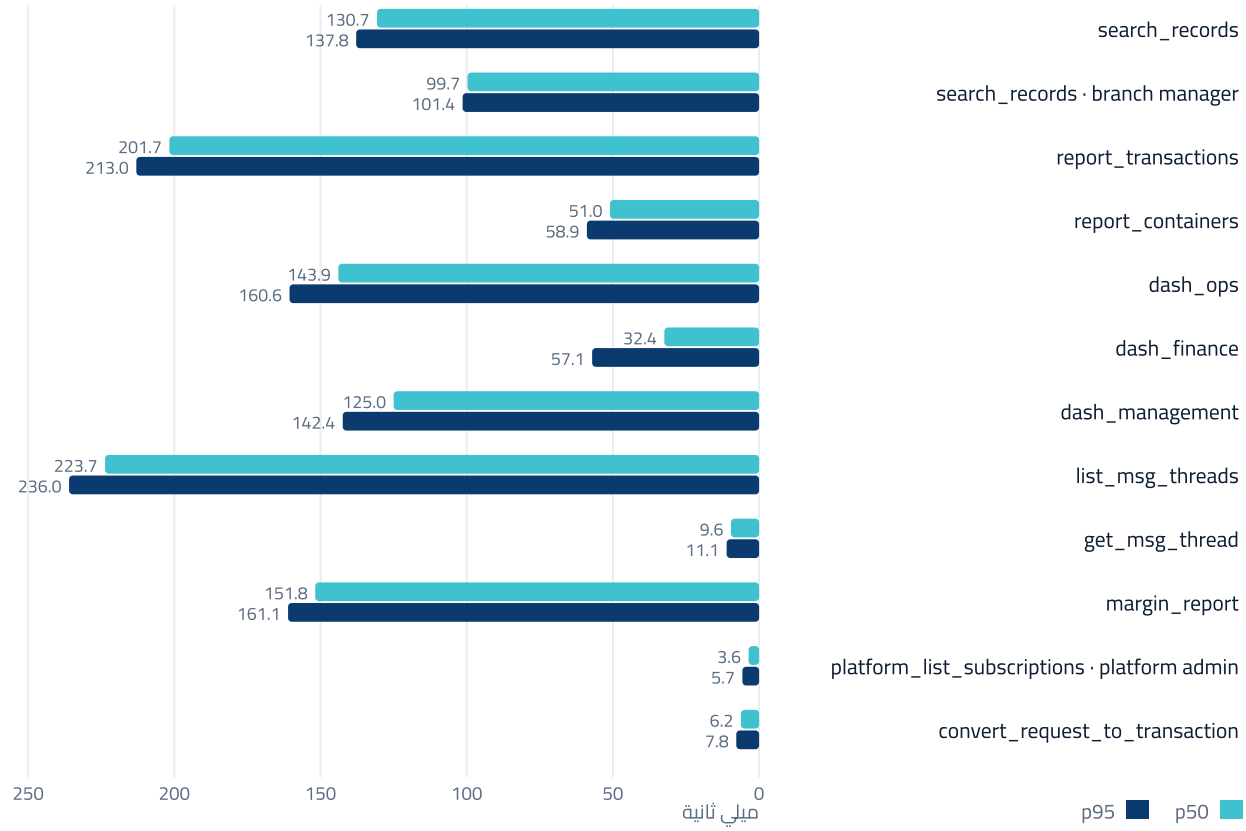
6253 فحص إجمالي فحوص الاختبار (22 مجموعة، 0 فشل)	**1044** فحص فحوص مجموعات G7 الجديدة	**370** فحص فحوص اختبار الاشتراكات	**188** دالة الدوال المتاحة للمستخدم الموثّق
15 مشغل مشغلات G7 الجديدة	**360.9**MB حجم قاعدة اختبار الأداء	**236.0**ms أعلى p95 مُقاس (list_msg_threads)	**9/9 (100%)** مقاومة حقن التعليمات
5/9 (55.6%) كشف حقن التعليمات	**1.000 (59/59)** دقة المرشح الأول في الربط بالمعاملات	**0.876** Macro F1 للتصنيف	**28** خطوة خطوات الدورة والاستثناءات الموثّقة

حدود الباقات المبدئية (قيم مبدئية، والقرار للمالك)

الباقة	المستخدمون	الفروع	المعاملات/شهر	التخزين (MB)	الرسائل/شهر	تشغيلات الذكاء/شهر	السعر
pilot	غير محدود	غير محدود	غير محدود	غير محدود	غير محدود	غير محدود	لم يُسعَّر
basic	5	1	300	10240	3000	500	لم يُسعَّر
pro	25	5	3000	102400	30000	5000	لم يُسعَّر
enterprise	غير محدود	غير محدود	غير محدود	غير محدود	غير محدود	غير محدود	عقد خاص

المصدر: docs/online/G7_SPEC.md (G7-12, G7-13); docs/online/G7_COST_MODEL_AR.md §3-§4

زمن استجابة أبرز الدوال على حجم بيانات كامل (20 PGlite، تشغيلًا)



مؤشرات محلية لا اتفاقية مستوى خدمة · المصدر: docs/online/G7_PERF_RESULTS.md

الحجم التركيبي المولَّد لاختبار الأداء (مؤسستان)

الكيان	المطلوب لكل مؤسسة	الإجمالي الفعلي	بايت/صف (شامل الفهارس)
transactions	5000	10503	639
containers	20000	40003	476
msg_threads	10000	21000	555
msg_messages	50000	101000	898
transaction_events	15000	121511	277
documents	10000	20500	979
supplier_invoices	500	1000	664
audit_log	—	133085	1167

المصدر: docs/online/G7_PERF_RESULTS.md

نتائج تقييم الذكاء الاصطناعي مقابل العتبات (G7-15، مزوّد محاكاة فقط)

المقياس	النوع	القيمة	الحكم
مقاومة حقن التعليمات	صلب	9/9 (100%)	ناجح
كشف حقن التعليمات	مرن	5/9 (55.6%)	تحذير
صدق المسودات	صلب	0 حقائق مخترعة في 26 مسودة	ناجح
ربط تلقائي خاطئ	صلب	0	ناجح
سلوك البيانات الناقصة	صلب	6/6 (100%)	ناجح
دقة التصنيف (macro (≥ 0.80	مرن	1.000	ناجح
استدعاء التصنيف (macro (≥ 0.75	مرن	0.793	ناجح
دقة الاستخراج / استدعاؤه (≤ 0.95 / ≤ 0.85)	مرن	1.000 / 1.000	ناجح
دقة المرشح الأول في الربط (≤ 0.85)	مرن	1.000 (59/59)	ناجح

المصدر: docs/online/G7_AI_EVAL_RESULTS.md

أربع باقات اشتراك بقيم مبدئية

تُبذر الباقات الأربع بقيم مبدئية يعدّلها المالك. باقة pilot غير محدودة ولا يمكن تعطيلها. حدود basic هي 5 مستخدمين، وفرع واحد، و300 معاملة شهريًا، و10,240 MB تخزين، و3,000 رسالة شهريًا، و500 تشغيل ذكاء اصطناعي شهريًا. حدود pro هي 25 مستخدمًا، و5 فروع، و3,000 معاملة، و102,400 MB، و30,000 رسالة، و5,000 تشغيل. أما enterprise فبلا حدود وتخضع لعقد خاص. حقل السعر price_monthly_sar فارغ في البذور، والفوترة التجارية مؤجلة (G7-12).

docs/online/G7_SPEC.md (Open decisions G7-12, G7-13)

الباقة الافتراضية لا تغيّر السلوك

تحصل كل مؤسسة قائمة أو جديدة على باقة pilot بالحالة active، وتُنشأ للمؤسسات الجديدة عبر مشغّل AFTER INSERT على جدول organizations، فلم يتغير سلوك المراحل G2 إلى G6b.

docs/online/G7_SPEC.md (G7-2, Triggers); docs/online/G7_REPORT_AR.md §3

فرض الحدود على الخادم

يضيف الترحيل g7_subscriptions.sql_20261108000100 أربعة جداول: plans وorg_subscriptionsg وsubscription_eventsg (إلحاق فقط) وorg_usage_countersg. ويضيف 15 مشغلًا من نوع g7_trg_* (13 منها على مسارات الإنشاء) تعيد الخطأين MRS_PLAN_LIMIT وMRS_PLAN_INACTIVEg. لا تُرفض الرسائل الواردة ولا مهام المعالجة ولا مرفقات الرسائل أبدًا، بل تُحتسب فقط؛ ويُفرض حد الرسائل على الإرسال الصادر وحده، وحد تشغيلات الذكاء الاصطناعي على طلبات المسودات من الموظفين وحدها.

docs/online/G7_SPEC.md (G7-4, G7-5, G7-6, Triggers); docs/online/G7_REPORT_AR.md §3

التعليق والتجربة المنتهية

التعليق حجب كامل: يمنع وصول الموظفين وبوابة العميل والتتبع العام، مع بقاء البيانات (G7-1). ولا تتم إعادة التفعيل إلا عبر platform_activate_org (G7-14). عند التعليق تُوقف مؤقتًا مهام العامل المنتظرة للمؤسسة دون إلغائها. أما التجربة المنتهية فتصبح قراءة فقط للسجلات الجديدة: يُرفض الإنشاء الخاضع للحد، وتبقى القراءة والتحديث وتغييرات الحالة متاحة (G7-7).

docs/online/G7_SPEC.md (G7-1, G7-7, G7-14); docs/online/G7_REPORT_AR.md §3

لوحة المنصة ودليل الاستخدام

أضيفت إلى platform.html بطاقة «الباقات» وجدول «الاشتراكات والاستخدام» ومؤشر «تجاوز حدود الباقة»، مع نوافذ للتغيير والتعليق والتفعيل تتطلب سببًا وتأكيدًا. وأضيفت صفحة help.html تعرض ستة أدلة بالعربية والإنجليزية (12 دليلًا): index platformg client-portalg financeg opsg admingg، بمجموعة جزئية آمنة من Markdown تُبنى عبر DOM فقط، ويُصل إليها من عنصر «المساعدة ← دليل الاستخدام» في القائمة.

(help.html); docs/online/G7_SPEC.md
docs/online/G7_REPORT_AR.md §1, §3

نجاح شامل لاختبارات الجودة

أعيد تشغيل 22 مجموعة اختبار بمجموع 6,253 فحصًا وبلا أي فشل. أبرزها: rls-tests 2324، g7-subscriptions-tests 370g (المطلوب 120 على الأقل)، g7-isolation-tests 278g، و-g7 second-org-tests 128، g7-e2e-tests 98g، g7-ai-eval 86g، g7-perf 55g، g7-restore-tests 29g. ونجحت اختبارات الواجهة على jsdom ومنها smoke-platform 211 smoke-help 151g smoke-suspended 61g.

docs/online/G7_REPORT_AR.md §2

توثيق آلي للدورة التشغيلية الكاملة

يوثّق ملف G7_E2E_EVIDENCE.md الذي يولّده الاختبار 28 خطوة، بنتيجة 98 فحصًا ناجحًا: 19 خطوة للدورة التشغيلية من الطلب العام حتى الفوترة في دفترة (محوّل وهمي) والبريد الوارد وبوابة العميل، و9 خطوات للاستثناءات مثل الرسم الإضافي بعد الفوترة وفاتورة المورد المتأخرة وإلغاء البيان واستبداله وحالة الغرامة (demurrage) عند تأخر إرجاع الحاوية. وتضمن البوابة عدم نقص أي سجل، وعدم وجود صفوف تدقيق DELETE، وعدم تكرار المبالغ.

docs/online/G7_E2E_EVIDENCE.md

أداء على حجم تركيبي كبير

أجري الاختبار على PGlite (Postgres 16) باتصال واحد وبلا شبكة، فالأرقام مؤشرات لا اتفاقيات مستوى خدمة (G7-16). بلغ حجم القاعدة 360.9 MB ونجحت 55 حالة بلا تحذيرات. أعلى p95 كان 236.0 ms (list_msg_threads لمدير المؤسسة)، وهو بعيد عن الحد المرن 2000 ms. ولم يظهر Seq Scan في أي من 20 خطة تنفيذ مفحوصة (18 مسندًا أساسيًا ومسندان استرشاديان).

docs/online/G7_PERF_RESULTS.md

تقييم الذكاء الاصطناعي على مزوّد محاكاة

ضمت مجموعة التقييم 78 رسالة (36 عربية و42 إنجليزية، 64 بريدًا و14 واتساب) منها 9 حالات حقن. نجحت كل البوابات الصلبة: مقاومة الحقن 9/9 (100%)، وصفر حقائق مخترعة في 26 مسودة، وصفر ربط تلقائي خاطئ، وسلوك البيانات الناقصة 6/6. كشف الحقن 5/9 (55.6%) وهو تحذير مرن لا فشل، لأن الحماية الفعلية تقوم على أن الرسالة لا تغيّر أي حالة.

docs/online/G7_AI_EVAL_RESULTS.md

الأرقام متفائلة وتحتاج نموذجًا حقيقيًا

كتب المجموعة فريق يعرف قواعد الكلمات المفتاحية في ai-mock.js، لذا النتائج متفائلة. صُنّفت 21 رسالة unknown وأحيلت إلى مراجعة بشرية بدل التخمين، وهذا سبب الاستدعاء الأقل (0.793). يبقى اختيار مزوّد LLM وإعادة التقييم على عينة حقيقية قيد انتظار المالك.

docs/online/G7_AI_EVAL_RESULTS.md (كيف تُقرأ هذه الأرقام)

نموذج تكلفة بالصيغ دون أسعار

يعرّف النموذج عشرة مكونات للتكلفة الشهرية: الطبقة الأساسية، وحجم القاعدة، والتخزين، والنقل الصادر، واستدعاءات Edge Functions، ورموز الذكاء الاصطناعي، ومحادثات واتساب، والبريد، والاستضافة على Hostinger، والنسخ الاحتياطي PITR. كل بند معلّم «تقدير — يُتحقق من الأسعار الرسمية». تكلفة الذكاء الاصطناعي الحالية صفر لأن المزوّد rule_mock. لا يتضمن الملف أي سعر حقيقي، وعدد المؤسسات اللازم للتعادل صيغة تنتظر تسعير المالك.

docs/online/G7_COST_MODEL_AR.md §1-§4

دراسة الترحيل: اختياري ومحصور

الترحيل اختياري ولا يضيف أي RPC استيراد جديد (G7-17). يقتصر على ملفات العملاء النشطة والمعاملات المفتوحة وحاوياتها. لا تُرحَّل أبدًا كلمات المرور، ولا بيانات البطاقات والحسابات البنكية، ولا أرقام الهويات الكاملة، ولا الرسائل القديمة دون موافقة، ولا الفواتير الرسمية الصادرة من دفترة. تجربة الاستيراد مقترحة بحد أقصى 50 معاملة مفتوحة، داخل مؤسسة sandbox منفصلة على باقة pilot، وبعد موافقة مكتوبة من المالك.

docs/online/G7_MIGRATION_STUDY_AR.md §2, §6, §7

حدود معروفة

يحدّث كل إنشاء محسوب صفّ عدادٍ واحدًا لكل مؤسسة ومقياس وشهر، فيُسلسل الإنشاءات المتزامنة ويترك نسخًا ميتة (نحو 10.9 MB بعد التحميل الكثيف). لا توجد شاشة اشتراك في admin.html#org. لم يُقَس المساران tx_checklist وreport_tripsg فعليًا. ولم يُختبر شيء على Supabase الحقيقي ولا في متصفح حقيقي.

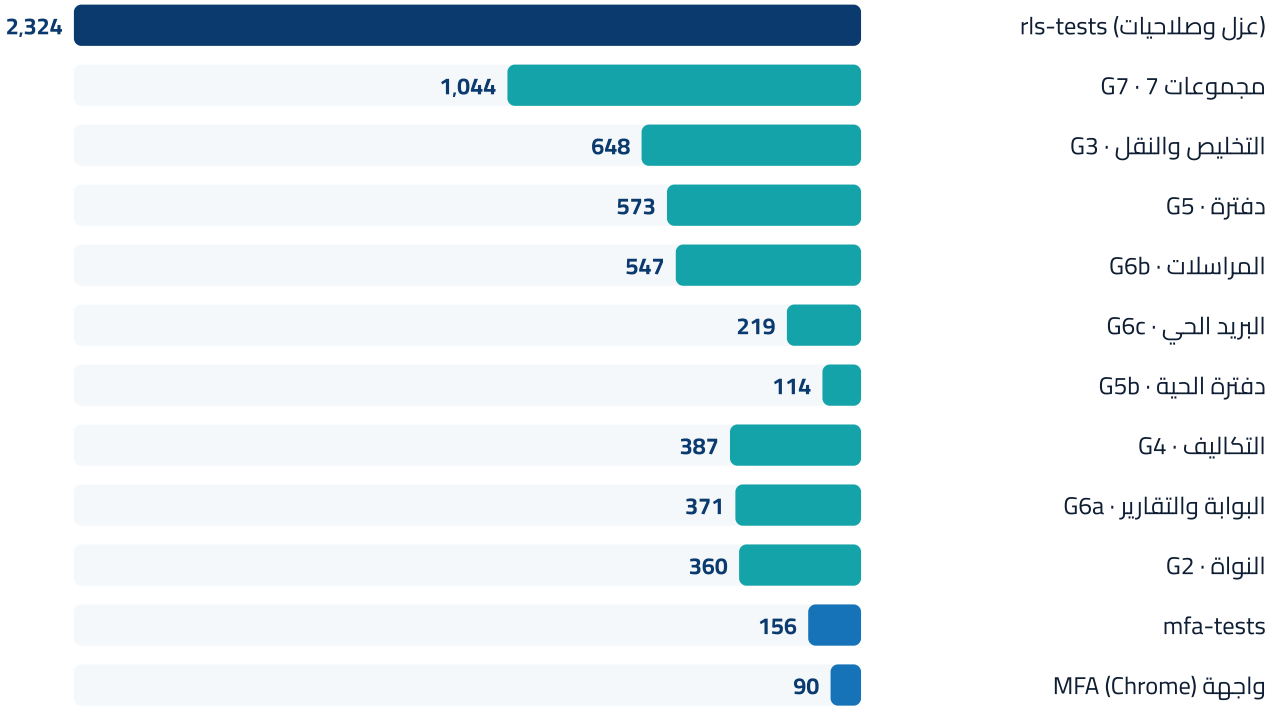
docs/online/G7_REPORT_AR.md §6

7 الجودة والاختبارات

نتائج آخر تشغيل كامل لكل المجموعات.

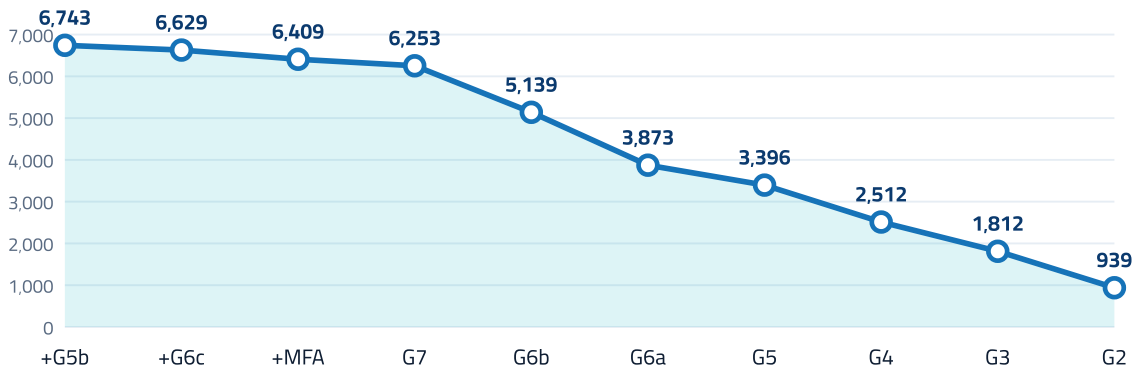
6,743	0	90/90	1
فحص آلي ناجح	فشل	فحص واجهة MFA في Chrome	تحذير تصميم قديم (حد المعدل العام)

الفحوص الناجحة حسب المجموعة



تشغيل كامل محلي مساء 03-11-2026 + اختبار واجهة MFA في Chrome

نمو الفحوص الآلية التراكمي مع كل مرحلة



تقارير المراحل G2...G7، ثم MFA وG5b وG6c

نتائج الاختبارات الآلية (تشغيل كامل مساء 03-11-2026)

المجموعة	ناجح	فاشل
rls-tests	2324	0
G2 (g2-tests، g2-ops-tests، restore-drill)	360	0
G3 (g3-tests، g3-cycle-tests)	648	0
G4 (g4-tests، g4-cycle-tests)	387	0
G5 (tests، cycle، review)	573	0
G6a (g6a-tests)	371	0
G6b (tests، cycle، review)	547	0
G7 (7 مجموعات)	1044	0
G6c البريد الحي (mime، live، sql)	219	0
G5b دفترة الحية	114	0
mfa-tests	156	0
الإجمالي (27 مجموعة على PGlite)	6743	0
واجهة MFA (متصفح Chrome بلا واجهة)	90	0

المصدر: docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md §2.1؛ §4.4g؛ 2bb9125 git show 08e6bedg

كيف تُشغَّل الاختبارات

تعمل قاعدة البيانات في الاختبارات على PGlite (PostgreSQL 16 داخل Node)، ويحاكي ملف shim.sql بيئة Supabase (الأدوار، auth.uid، وJWT بما فيه aal). وتعمل الواجهة على jsdom، أما MFA فاختُبرت في Chrome بلا واجهة رسومية عبر CDP. وأدوات الأداء والذكاء الاصطناعي مؤشرات محلية، وتحتاج إعادة قياس على البنية الحقيقية.

8 النشر والتشغيل وما نُفِّذ على بيئة Staging الحقيقية

ما نُفّذ فعليًا على Hostingerg Supabase.

نُشر نظام «مرسى MARSA» على بيئة تجريبية حقيقية تتكون من مشروع Supabase على الخطة المجانية في المنطقة eu-north-1، وواجهة مستضافة على Hostinger بالنطاق marsacloud.com ومحمية بكلمة مرور Basic Auth. طُبّقت ملفات الترحيل 3g حتى 7g بالترتيب، ثم ترحيل التحقق بخطوتين (MFA)، ثم ترحيلا البريد الحي (G6c) ودفترة الحية (G5b)، فأصبح إصدار المخطط 20261111000100. وفي 03-11-2026 صُحّحت إعدادات المصادقة (Site URL و6g روابط إعادة توجيه)، وفُعّل SMTP خاص عبر صندوق no-reply في Hostinger، وثُبّت التطبيق (PWA)، وأُصلحت إعادة تحميل config.js، واستُضيف خط Cairo ومكتبة supabase-js محليًا، وفُعّل pg_cron بثلاث مهام مجدولة. نجحت مجموعات الاختبار الآلية الـ 27 كلها (6743 فحصًا) بلا أي فشل، والكود محفوظ في مستودع GitHub خاص، لكن الاختبارات كلها محلية (PGlite وjsdom). أما النسخ الاحتياطي المجدول فغير متاح على الخطة المجانية، والتجربة المحدودة مؤجلة بقرار المالك.

20261111000100 إصدار المخطط الحالي	**118** ملف ملفات الواجهة المنشورة	**84** ملف ملفات يخزّنها sw.js	**6** رابط روابط إعادة التوجيه
30 رسالة/ساعة حد إرسال البريد بعد SMTP الخاص	**3** مهمة مهام pg_cron المجدولة	**27** مجموعة، 0 فشل مجموعات الاختبار الآلية	**6253** فحص ناجح فحوص قاعدة البيانات قبل MFA
156 فحص فحوص mfa-tests	**28** التزام عدد الالتزامات على online-staging	**2026-12-03** انتهاء تجربة بريد Hostinger	**غير متاح** (الخطة المجانية) النسخ الاحتياطي المجدول

مهام pg_cron المجدولة على Staging

المهمة	الجدولة (UTC)	بتوقيت الرياض	الغرض
marsa_refresh_alerts	كل 15 دقيقة	كل 15 دقيقة	تحديث التنبيهات التشغيلية (refresh_alerts) — تحقّق: 7 تشغيلات ناجحة حتى 03-11-2026 01:30 UTC
marsa_idem_purge	03:17 يوميًا	06:17	تنظيف مفاتيح منع التكرار المنتهية (app.idem_purge_expired)
marsa_client_errors_purge	03:27 يوميًا	06:27	تنظيف سجل أخطاء الواجهة (app.client_errors_purge(30))

المصدر: docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md §4.2 و3g (G3)

الخط الزمني للالتزامات على الفرع online-staging

التاريخ	الالتزام	الملخص
2026-10-31	0518800 / 3e140bd / b2a3b30	خط الأساس للعرض المحلي، ثم طبقة Staging على Supabase، ثم ربط المشروع وإصلاح الترميز العربي

التاريخ	الالتزام	الملخص
2026-11-01	8aab036	صفحة OCR للفواتير والمستندات الممسوحة
2026-11-02	efa96c9	اكتمال G2: المؤسسات والفروع والدعوات ومنع التكرار ودعم اللغتين
2026-11-02	23e99c8	تحويل الصفحات الداخلية إلى تطبيق قابل للتثبيت (PWA)
2026-11-02	eec5db1 / 6531d06	G3 للتخليص والنقل، وG4 للموردين والتكاليف
2026-11-02	60fd879 / 71831da	G5 لتكامل دفترة (محاكي فقط)، وG6a للبوابة واللوحات والتقارير
2026-11-02	566e952 / 8dd4e05	G6b للصندوق الموحد (قنوات محاكاة)، وG7 للاشتراكات ومجموعات الجاهزية والأدلة
2026-11-03	00a70ec / ed2e0d6	توثيق النشر وإعدادات SMTP وAuth، وإصلاح إعادة التحميل عند فشل config.js
2026-11-03	1e740ac / 93b98f2 / 5ec6691	قرار تأجيل MFA، ثم محضر الأسبوع 0 وحزمة التدريب، ثم تأجيل التجربة
2026-11-03	2bb9125 / 8d273ad	فرض TOTP MFA بمستوى aal2 على المديرين ونشره على Staging
2026-11-03	08e6bed / 4961599	استضافة خط Cairo وsupabase-js محليًا، وتحديث قائمة المعالِجين
2026-11-03	d17fe0a	توثيق تفعيل pg_cron بالمهام الثلاث
2026-11-03	a0a0017 / 302e8ff	التقرير التقني PDF، وتحديث وثائق الاستضافة الذاتية؛ ربط GitHub الخاص
2026-11-03	98c6320	G6c: قناة البريد الحية IMAP/SMTP لصندوق Hostinger
2026-11-03	5874e0e / 63fdc89	G5b: محوّل دفترة الحي (مسودات فقط) + إصلاحان كشفهما فحص الحساب الحقيقي
2026-11-03	aa3c139	تحديث وثيقة الحالة: 27 مجموعة، 6743 فحصًا، 0 فشل

المصدر: git log --format='%h %ad %s' --date=short (الفرع online-staging)

مشروع Supabase للبيئة التجريبية

مشروع Supabase مخصص لبيئة Staging على الخطة المجانية، ومنطقة خادمه eu-north-1 أي خارج المملكة، وهذه نقطة يجب مراجعتها ضمن مراجعة نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL). وأعادت الدالة health_check() القيمتين ok = true و environment = staging.

docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md (تحديث 03-11-2026، §4.10)؛ docs/pilot/PILOT_SETUP_AR.md §1

تطبيق الترحيلات وإصدار المخطط

أُلصقت ستة ملفات بالترتيب (g3 ثم g4 ثم g5 ثم g6a ثم g6b ثم g7) فبلغ الإصدار 20261108000100. بعدها طُبّق ترحيل mfa_20261109000100، فأصبح schema_version = 20261109000100. يبدأ كل ملف بحارس ترميز وفحص مسبق يوقفه دون أن ينشئ شيئًا إن كانت المرحلة السابقة غائبة.

docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md §4.3، §4.4g

نشر الواجهة على Hostinger خلف Basic Auth

نُشرت الواجهة (118 ملفًا) من الحزمة marsa-release-g7-8dd4e05.zip، وأُخذت قبل النشر نسخة احتياطية من الخادم باسم backup_public_html_20261102_pre_g7، ثم نسخة ثانية backup_public_html_20261103_pre_mfa قبل نشر MFA. الموقع محمي بكلمة مرور Basic Auth يرسلها المالك بنفسه إلى المشاركين. يُنشر /docs/guide وحده من مجلد الوثائق، ولا تُخدم /supabase/functions.

docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md (تحديث 03-11-2026، §4.4، §4.5)؛ docs/pilot/PILOT_SETUP_AR.md §2 البند 2

فحص الدخان بعد النشر

نُفّذ فحص بحساب المالك: ظهر admin.html، 28 قسمًا في platform.html وعملت صفحتا تفاصيل المعاملة بلا أخطاء. ويعمل sw.js في Chrome، فيخزّن 84 ملفًا ويعرض صفحة «غير متصل» عند انقطاع الشبكة.

docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md (تحديث 03-11-2026)

تصحيح إعدادات المصادقة

كانت قيمة Site URL هي http://localhost:3000 ولم تكن هناك أي Redirect URLs. صُحّحت في اليوم نفسه، فأصبح Site URL هو https://marsacloud.com/login.html، وأُضيفت 6 روابط إعادة توجيه منها login.html?mode=reset لنموذج «نسيت كلمة المرور». ميزة Confirm email مفعّلة، وعُيّن مدير المنصة.

docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md §4.4

بريد SMTP خاص عبر Hostinger

فُعّل صندوق no-reply على نطاق marsacloud.com عبر smtp.hostinger.com:465، باسم المرسل «مرسى MARSA»، وارتفع حد الإرسال إلى 30 رسالة في الساعة. جُرّب طلب استعادة كلمة المرور فأعاد الاستجابة 200، وسُجّل الحدث user_recovery_requested، ووصلت الرسالة وفتح رابطها الموقع. تنتهي التجربة المجانية لبريد Hostinger في 12-2026-03 والتجديد التلقائي مفعّل.

§4.4 docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md؛
§2 docs/pilot/PILOT_SETUP_AR.md البند 5

تثبيت التطبيق وإصلاح تحميل الإعدادات

ثُبّت التطبيق (PWA) من marsacloud.com ويعمل. كانت نافذة التطبيق المفتوحة من رابط بريد تجلب config.js دون بيانات Basic Auth فيُرفض الطلب (401) وتنتقل الصفحة إلى وضع العرض. عولج ذلك في الالتزام ed2e0d6 بإعادة تحميل واحدة يحرسها sessionStorage لمدة 20 ثانية، مع تحديث نسخة التخزين المؤقت في sw.js إلى 2026-11-08.3.

§1 docs/pilot/PILOT_SETUP_AR.md؛ git show ed2e0d6

نشر التحقق بخطوتين (MFA)

صار رمز TOTP إلزاميًا لدور admin ولمدير المنصة، ويُفرض في الخادم بمستوى aal2. تُحوَّل حالة الرفض إلى MRS_MFA_REQUIRED للمستخدم الذي لم يُكمل MFA، وأُضيفت شاشات التحدي والتسجيل برمز QR وأمان الحساب في mfa.js بلغتين. نجحت mfa-tests بـ 156 فحصًا، ونجحت المجموعات الـ 23 كلها.

§4.4 docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md؛ git show 2bb9125

استضافة الخط والمكتبة محليًا

أصبح خط Cairo (ثلاث مجموعات woff2) ومكتبة supabase-js 2.45.4 يُحمَّلان من الموقع نفسه، وتُتحقق المكتبة ببصمة SRI sha384، فلم تعد الصفحات تتصل بـ Google Fonts أو jsDelivr عند التحميل. وفي فحص بمتصفح Chrome بلا واجهة اتصلت 6 صفحات بمضيف الموقع وحده، ونجحت واجهة MFA في 90 من 90 فحصًا. تبقى مكتبات «قراءة المستندات» تُجلب من jsDelivr أو cdnjs عند الطلب فقط.

docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md §4.10؛ git show 08e6bed

مهام pg_cron المجدولة

فُعّل pg_cron على Staging بموافقة المالك، بثلاث مهام: marsa_refresh_alerts كل 15 دقيقة، marsa_idem_purgeg يوميًا عند 03:17 UTC، marsa_client_errors_purgeg يوميًا عند 03:27 UTC (أي 06:17 و06:27 بتوقيت الرياض).

§4.2 docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md؛ git show d17fe0a

النسخ الاحتياطي على الخطة المجانية

لا تتوفر نسخ مجدولة ولا PITR على الخطة المجانية. البديل المقترح نسخة pg_dump يدوية عبر scripts/backup-staging.sh قبل كل ترحيل وأسبوعيًا، ويرفض السكربت أي مشروع غير Staging إلا بخيار صريح. وقد أُخذت نسخة من Staging في 2026-11-03 قبل اللصق. ثبت تمرين الاسترجاع محليًا على PGlite (restore-drill بـ 28 فحصًا وrestore-testsg7 بـ 29 فحصًا)، لكن الاستعادة الفعلية على Supabase ما زالت قيد انتظار المالك.

§1، §3، §6، §8 docs/online/BACKUP_RESTORE_AR.md؛
§2.1، §4.2 docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md

حالة التجربة المحدودة

اكتمل تجهيز الأسبوع 0: مؤسسة blue-sea بفرعي جدة JED والدمام DMM، وعضو واحد هو المالك بدور admin، و20g شحنة تدريبية مصطنعة قُرئت بلا تحذيرات ولا أخطاء. لكن التجربة مؤجلة بقرار المالك حتى تصل قائمة المشاركين ويُتخذ قرار النسخ الاحتياطي ويُحدَّد تاريخ البدء.

docs/pilot/PILOT_SETUP_AR.md (المقدمة، §1، §4)

حدود الإثبات

كل الاختبارات الآلية محلية: قاعدة البيانات على PGlite والواجهة على jsdom. ولم تُجرَ بعد اختبارات حمل حقيقية ولا فحص عزل بحسابين حقيقيين على Staging، ولا يُعد شيء مما سبق إعلان جاهزية للإنتاج.

docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md (المقدمة، §4.6، §4.9، §6)

9 التكاملات الحية: البريد ودفترة

ما بُني ونُشر مساء 3 نوفمبر، وما يلزم لتشغيله.

صار للمشروع ربطان حقيقيان مبنيان ومختبران ومنشوران على Staging، لكنهما مطفآن عمدًا: لا يعملان قبل أن يُدخل المالك الأسرار بنفسه في Supabase. ثبتت قبل البناء قابلية الوصول من Supabase إلى خوادم Hostinger للبريد، وفُحص حساب دفترة الحقيقي فحص قراءة فقط عبر الكود الحقيقي نفسه.

حالة كل تكامل خارجي

التكامل	الربط	الحالة	المطلوب للتشغيل
البريد (G6c)	IMAP 993 + SMTP 465 على Hostinger؛ الدخول no-reply@، والعنوان ops@marsacloud.com	منشور ومطفأ	أسرار البريد + قناة live + أول رسالة
دفترة (G5b)	API v2 على marsacloud.daftra.com؛ مسودات فقط، لا إصدار ولا دفعات	منشور ومطفأ	MARSA_DAFTRA_LIVE_ORG / SUBDOMAIN + قرار السوق + مسودة اختبار واحدة
واتساب	WhatsApp Business Platform	محاكاة	حساب Meta موثّق ورقم
نموذج لغوي	مزوّد LLM	محاكاة (قواعد)	مزوّد + موافقة الخصوصية + إعادة التقييم

219
فحص لربط البريد (3 مجموعات)

114
فحص لربط دفترة

8/8
إمكانات دفترة المطلوبة متاحة على الحساب

وصول الشبكة مثبت

دالة مؤقتة على Supabase اتصلت بـ imap.hostinger.com:993 (139 ms) و smtp.hostinger.com:465 (166 ms) بلا كلمة مرور، ثم حُذفت. المنفذ 587 محجوب في Supabase فيرفضه الكود.

أمان البريد

لا رد يُرسل بلا اعتماد موظف ثانٍ؛ القراءة بـ EXAMINE وBODY.PEEK فلا تتغير حالة المقروء؛ أول تشغيل لا يستورد البريد القديم؛ كلمة المرور لا تظهر في أي سجل أو خطأ (اختبار يفحص 4 صيغ ترميز).

أمان دفترة

حارس طلبات يقبل 12 مسارًا فقط، ويرفض update_draft (الإصدار الرسمي) وأي فاتورة draft ≠ 1 وأي دفعة؛ كل بند يحمل رقم ضريبة صريحًا فلا يرث ضريبة الصنف؛ والمفتاح يُرسل في ترويسة APIKEY فقط.

فحص الحساب الحقيقي (قراءة فقط)

كل الإمكانات الثماني المطلوبة للدفع متاحة. الحساب مصري (EG) بعملة EGP وضريبة VAT 14 %. وكشف الفحص خللين أُصلحا قبل النشر: صيغة النطاق في site_info، وفلتر external_source الذي يعيد 302 إلى صفحة خطأ.

قرار السوق

المشروع مصمم للسعودية (15 %، SAR، ZATCA، PDPL) وحساب دفترة مصري (14 %، EGP، منظومة الفاتورة الإلكترونية المصرية). المحوّل يرفض قبل أي كتابة أي نسبة لا تطابق ضريبة في الحساب، فلا خطر حاليًا، لكن القرار لازم قبل أول فاتورة.

المراجعة

كل ربط مرّ بمراجعة أمان وصحة مستقلة: البريد 7 حرجة/عالية + متوسطة أُصلحت، ودفترة 3 عالية و10 متوسطة أُصلحت، ولكل إصلاح اختبار.

الأسرار التي يُدخلها المالك (الأسماء فقط)

MARSA_EMAIL_LIVE_CHANNEL · MARSA_EMAIL_FROM_ADDRESS · MARSA_EMAIL_IMAP_HOST / _USER / _PASSWORD · MARSA_EMAIL_SMTP_HOST / _USER / _PASSWORD · MARSA_DAFTRA_API_KEY · MARSA_DAFTRA_SUBDOMAIN · MARSA_DAFTRA_LIVE_ORG

التفاصيل والخطوات في docs/online/G6C_LIVE_EMAIL.md docs/online/G5B_DAFTRA_LIVE_AR.mdg.

10 حجم الشيفرة ومكوّناتها

إحصاءات مأخوذة من المستودع مباشرة.

264
ملفًا متتبّعًا في git

33,053
سطر JavaScript للواجهة

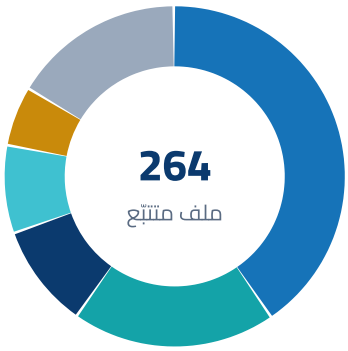
23,203
سطر SQL في الترحيلات

27,867
سطر اختبارات

6,166
سطر في دوال Edge (البريد ودفترة)

33
وثيقة تقنية في docs/online

الملفات حسب النوع

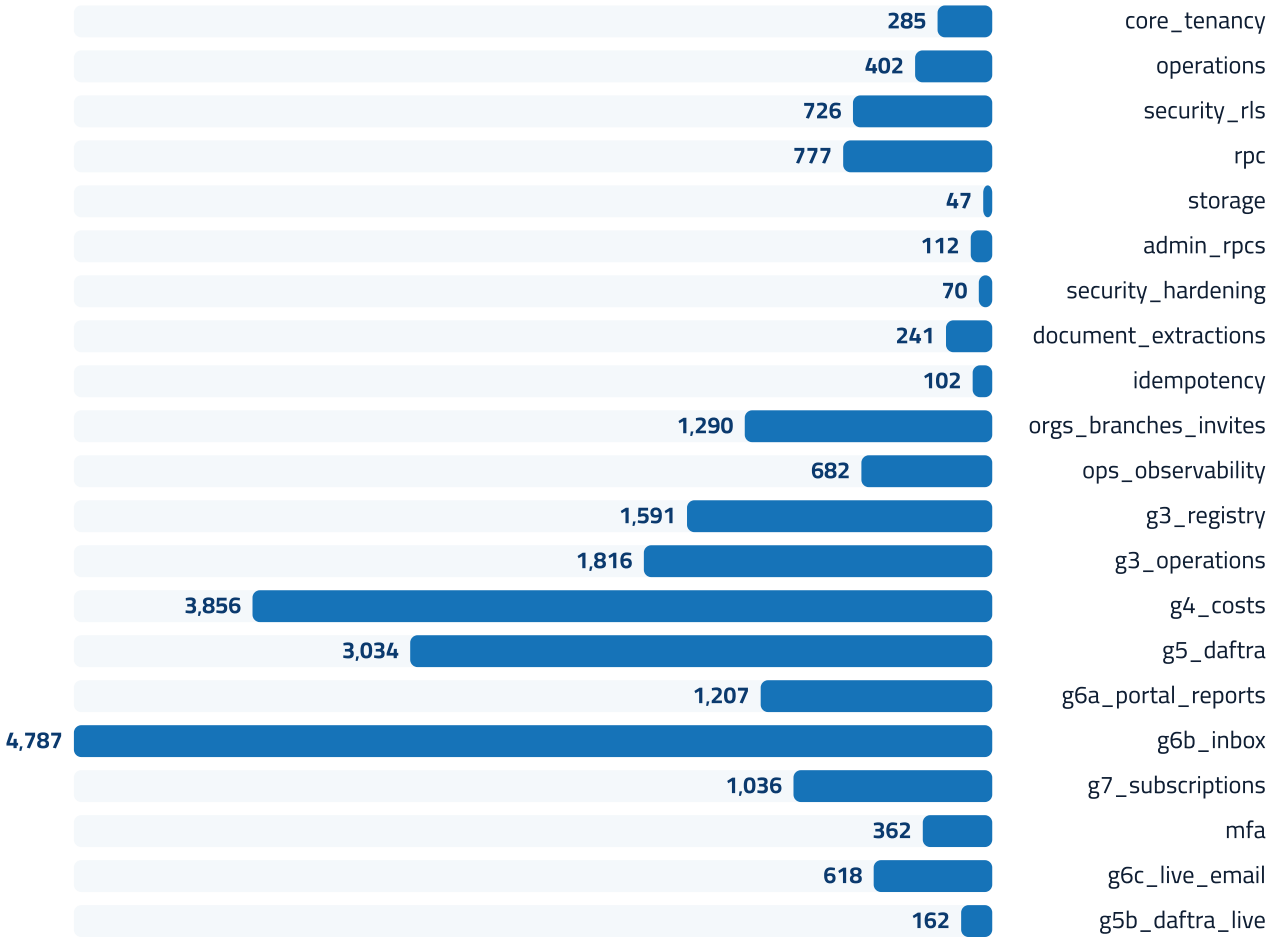


- JavaScript · 107
- SQL · 26
- HTML · 15
- Markdown · 51
- CSS · 22
- أخرى (صور، خطوط، CSV، رسائل اختبار…) · 43

الصفحات (15)

index · services · about · contact · calculator · tracking · request · ocr · login · admin · portal · platform · bulk-upload · help · offline

حجم ملفات الترحيل (عدد الأسطر)



supabase/migrations/*.sql

11 الجاهزية والمخاطر

بوابات الإطلاق، وسجل المخاطر، والمعالِجون الخارجيون.

لا يوجد حتى اليوم إعلان جاهزية للبيع أو للإنتاج، والقاعدة المعتمدة هي ألا تُعلن الجاهزية بناءً على الواجهة وحدها. أثبتت الاختبارات الآلية على PGlite jsdomg العزلَ والصلاحيات والدورة التشغيلية والاستعادة والأداء والباقات، بمجموع 6253 فحصًا ناجحًا و0 فشل موزعة على 22 مجموعة (أُضيفت لاحقًا مجموعة mfa-tests بـ156 فحصًا)، لكن هذه المجموعات لم تُشغَّل على Supabase الحقيقي بالأدوات نفسها (اقتصر التحقق هناك على فحوص دخان health_checkg واختبار MFA في Chrome)، ولا مع دفترة أو بريد أو واتساب أو نموذج لغوي حقيقي. يشترط قرار الإطلاق (Go/No-Go) تحقق سبعة معايير من G1 إلى G7، وكلها اليوم قيد انتظار المالك. وبيئة Staging هي البيئة الوحيدة القائمة: طُبّقت عليها الترحيلات حتى MFA (20261109000100) ونُشرت الواجهة، أما التجربة المحدودة (4 أسابيع مقترحة) فمؤجلة بقرار المالك إلى أن تُحدَّد قائمة المشاركين ويُحسم قرار النسخ الاحتياطي. وتتركز البنود المفتوحة في الخصوصية (PDPL) ومنطقة الخادم eu-north-1 خارج المملكة، والعقود والأسعار، والتكاملات الحقيقية، ومشروع الإنتاج المستقل.

بوابات الإطلاق (Go/No-Go) وحالتها

#	المعيار	الدليل	الحالة
G1	كل المجموعات الآلية خضراء (0 فشل) على النسخة المراد نشرها	G7_ACCEPTANCE_AR.md §3	OWNER-PENDING؛ آخر تشغيل على PGlite: 6253 / 0
G2	0 عيوب S1 و0 عيوب S2 مفتوحة؛ ولكل S3 حل مؤقت مقبول كتابيًا	G7_ACCEPTANCE_AR.md §5	OWNER-PENDING (جدول العيوب فارغ حتى تبدأ التجربة)
G3	انتهاء التجربة المحدودة بمعايير الخروج	G7_PILOT_PLAN_AR.md §8	OWNER-PENDING (التجربة مؤجلة)
G4	استعادة فعلية ناجحة (قاعدة + ملفات) في مشروع معزول	BACKUP_RESTORE_AR.md §8	OWNER-PENDING
G5	لا بند GAP يُباع على أنه متاح؛ الخصوصية والعقود معتمدة	G7_READINESS_REVIEW_AR.md	OWNER-PENDING
G6	كتلة الاعتماد موقّعة	G7_ACCEPTANCE_AR.md §6	OWNER-PENDING (فارغة)
G7	مشروع إنتاج مستقل مستوفٍ لشروط ENVIRONMENTS_AR.md §2.4	—	OWNER-PENDING (لم يُنشأ)

المصدر: docs/online/G7_RELEASE_PLAN_AR.md §1؛ docs/online/G7_ACCEPTANCE_AR.md §3، §5، §6؛ docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md §2.1، §4.11

سجل المخاطر والفجوات الرئيسية

الخطر / الفجوة	المحور	الحالة	المعالجة / الإجراء
نقل البيانات خارج المملكة (خادم Supabase في eu-north-1)	الخصوصية	OWNER-PENDING	مراجعة قانونية لـ PDPL واعتماد منطقة الخادم للإنتاج
الخطة المجانية لـ Supabase بلا نسخ احتياطية	النسخ والاستعادة	OWNER-PENDING	خطة مدفوعة بنسخ يومية ويُفضَّل PITR، واستعادة فعلية

الخطر / الفجوة	المحور	الحالة	المعالجة / الإجراء
pg_dump لا يشمل محتوى ملفات Storage	النسخ والاستعادة	GAP	قرار أداة نسخ الملفات للإنتاج
لا اختبار على متصفح حقيقي Supabaseg حقيقي	الاستقرار	OWNER-PENDING	التجربة المحدودة وفحص PostgREST بحسابين حقيقيين
غياب مراجعة أمنية مستقلة (اختبار اختراق)	الأمان	GAP	قرار المالك: جهة خارجية قبل البيع
لا مسار حذف لأي سجل (تصميم إلحاقي)	الخصوصية	GAP	سياسة لطلبات حذف البيانات الشخصية
واتساب وLLMg بالمحاكاة؛ البريد ودفترة مبنيان ومطفآن	التكاملات	OWNER-PENDING	أسرار البريد ودفترة (المالك)، ثم واتساب وLLMg
مقاييس الذكاء متفائلة (كشف الحقن 5/9، macro recall 0.793)	الذكاء الاصطناعي	AUTO (محاكاة)	المراجعة البشرية، وإعادة التقييم على نموذج حقيقي
جلب بايتات المرفقات الواردة وفحصها غير منفذ	المراسلات	GAP	مؤجل
لا اختبار حمل على Staging / خطة Supabase الحقيقية	الأداء والتكلفة	OWNER-PENDING	اختبار حمل قبل وضع أسعار الباقات
انتهاء تجربة بريد Hostinger في 2026-12-03	التشغيل	تجديد تلقائي مفعّل بقرار المالك	متابعة التجديد لضمان استمرار رسائل Auth
لوحة المنصة القديمة لا تعيد تفعيل مؤسسة معلّقة عند التراجع	التراجع	موثق في خطة التراجع	إبقاء ملفات G7 الخاصة بالمنصة أو استدعاء platform_activate_org

المصدر: docs/online/G7_READINESS_REVIEW_AR.md §1، §3، §4، §5، §7، §8؛ docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md §4.4، §4.8، §4.10، §6؛
docs/online/G7_RELEASE_PLAN_AR.md §7، §9

قائمة المعالجين (Processors) وحالتهم

المعالج	الدور	الحالة اليوم
Supabase	قاعدة البيانات والمصادقة والتخزين	مستخدم (Staging)؛ المنطقة eu-north-1 خارج المملكة؛ المراجعة القانونية OWNER-PENDING
Hostinger	استضافة الواجهة، وبريد SMTP الخاص	مستخدم (Staging)
Google Fonts	خط Cairo	لم يعد مستخدمًا منذ 2026-11-03؛ الخط مستضاف محليًا
jsDelivr (supabase-js 2.45.4)	مكتبة العميل	لم يعد مستخدمًا؛ المكتبة مستضافة محليًا مع SRI sha384
jsDelivr / cdnjs	مكتبات قراءة المستندات (Tesseract.js، pdf.js، jsQR)	عند الطلب فقط؛ الملفات تُقرأ في المتصفح ولا تُرسل
دفترة	المحاسبة والفوترة الإلكترونية	متصل للقراءة فقط (فحص 2026-11-03)؛ الكتابة مطفأة — OWNER-PENDING
Hostinger Mail (IMAP/SMTP)	قناة البريد	محوّل حي مبني ومنشور ومطفأ — OWNER-PENDING

المعالج	الدور	الحالة اليوم
Meta (WhatsApp Business Platform)	قناة واتساب	غير متصل — OWNER-PENDING
مزوّد LLM	التحليل الآلي	غير متصل — OWNER-PENDING

المصدر: docs/online/G7_READINESS_REVIEW_AR.md §8.3؛ docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md §4.4، §4.10

حالة جاهزية البيع: غير معلنة

تنص مراجعة الجاهزية على أن الجاهزية لا تُعلن اعتمادًا على الواجهة وحدها، وأن حالة البيع اليوم «غير معلنة، قيد انتظار المالك»، والقرار للمالك بعد التجربة والقبول وخطة الإطلاق. ويُمنع إعلان أي بند حالته GAP أو OWNER-PENDING في عرض بيع على أنه متاح.

docs/online/G7_READINESS_REVIEW_AR.md (المقدمة، §12، §13)

مفتاح تصنيف الأدلة

يُصنَّف كل محور في واحدة من أربع حالات: AUTO (مغطى باختبار آلي على PGlite، ولا يغني عن التحقق على Supabase الحقيقي)، وDOC (مغطى بمستند أو إجراء مكتوب فقط)، وOWNER-PENDING (يحتاج المالك أو أشخاصًا أو خدمات حقيقية)، وGAP (فجوة معروفة لا حل لها في النظام اليوم).

docs/online/G7_READINESS_REVIEW_AR.md (مفتاح الحالة)

بوابات الإطلاق السبع (Go/No-Go)

لا يُتخذ قرار Go إلا إذا تحققت المعايير G1 إلى G7 كلها: خضرة جميع المجموعات الآلية، و0 عيوب S1 وS2 مفتوحة، وانتهاء التجربة بمعايير الخروج، ونجاح استعادة فعلية، وعدم بيع بند GAP مع اعتماد الخصوصية والعقود، وتوقيع كتلة الاعتماد، ووجود مشروع إنتاج مستقل. ويكون القرار No-Go عند وجود عيب S1 مفتوح، أو فشل أي اختبار عزل، أو تعذّر الاستعادة الفعلية، أو غياب التوقيع.

docs/online/G7_RELEASE_PLAN_AR.md §1

تصنيف خطورة العيوب وقاعدة الإطلاق

تُصنَّف العيوب في أربع درجات: S1 حرج (فقد بيانات، أو تسرب بين المؤسسات أو الفروع، أو إرسال خارجي دون اعتماد) ويُغرز فورًا في اليوم نفسه، وS2 عالٍ خلال يوم عمل، وS3 متوسط خلال 3 أيام عمل، وS4 منخفض خلال أسبوع. قاعدة الإطلاق: 0 عيوب S1 و0 عيوب S2 مفتوحة، ولكل عيب S3 حل مؤقت قبله المالك كتابيًا. وكتلة الاعتماد فارغة عمدًا حتى الآن.

docs/online/G7_ACCEPTANCE_AR.md §1 وg6

حدود الإثبات الحالي

جميع الاختبارات محلية: قاعدة البيانات على PGlite والواجهة على jsdom. وأدوات rls-tests وrestore-drill وg7-* تعمل على PGlite محليًا فقط ولا تقرأ أي سلسلة اتصال، فنتائجها ليست دليلًا عن قاعدة الإنتاج. ويُستعاض عنها على الإنتاج بـ health_check واستعلامات الكتالوج في SQL Editor وفحص العزل بحسابين حقيقيين عبر PostgREST.

docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md (حدود الإثبات)؛ docs/online/G7_RELEASE_PLAN_AR.md §9

ما أُنجز على Staging الحي (03-11-2026)

طُبّقت ملفات g3 حتى g7 بالترتيب ثم ترحيل MFA (health_check = 20261109000100)، ونُشرت الواجهة (118 ملفًا) على Hostinger مع نسخة احتياطية للخادم. وصُحّحت إعدادات Auth بضبط Site URL على marsacloud.com وإضافة 6 Redirect URLs مع تفعيل Confirm email، وفُعّل SMTP خاص عبر بريد Hostinger بحد 30 رسالة في الساعة، وفُعّل pg_cron بثلاث مهام.

docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md (تحديث 03-11-2026، §4.2، §4.4)

MFA مبني ومفروض في الخادم

TOTP إلزامي لدور admin ولمشرف المنصة، ويُفرض في الخادم عبر aal2 بإعادة إنشاء دوال الصلاحيات المركزية الخمس، وتجتاز مجموعة mfa-tests 156 فحصًا. وتنص خطوات الإطلاق على تفعيل التحقق لحساب المالك فورًا بعد التطبيق، ولا يوفر Supabase رموز استرداد فيُنصح بجهاز ثانٍ. أما MFA عبر SMS فيحتاج خطة Pro، والمشروع على الخطة المجانية.

docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md ؛docs/online/MFA_AR.md §1-4
(تحديث 2026-11-03، §4.4)

الخصوصية (PDPL) ومنطقة الخادم

خادم Supabase في المنطقة eu-north-1 خارج المملكة، وتلزم مراجعة قانونية لنقل البيانات. ومنذ 2026-11-03 (الالتزام 08e6bed) صار خط Cairo ومكتبة supabase-js 2.45.4 مستضافين محليًا، فلم يعد عنوان IP الزائر يصل إلى Google. وتبقى مكتبات «قراءة المستندات» تُحمَّل من jsDelivr/cdnjs عند الطلب فقط، والملفات تُقرأ داخل المتصفح ولا تُرسل.

؛docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md §4.10
docs/online/G7_READINESS_REVIEW_AR.md §8.3

الاحتفاظ وحق الحذف

تُحفظ المراسلات 730 يومًا افتراضيًا دون حذف (purge_enabled CHECK false). ولا يوجد مسار لحذف أي سجل لأن التصميم إلحاقي، وهي فجوة (GAP) تتطلب سياسة لطلبات حذف البيانات الشخصية. أما سجل client_errors فيُنظَّف بعد 30 يومًا.

docs/online/G7_READINESS_REVIEW_AR.md §8.2

التكاملات الحقيقية غير متصلة

دفترة وقنوات البريد وواتساب والذكاء الاصطناعي تعمل بالمحاكاة أو بالقواعد المحلية. والمحوّل الحقيقي لدفترة يرفض كل استدعاء بـ not_configured، وكذلك createLlmProvider. ولم يُنشر أيٌّ من عاملَي daftra-sync وinbox-syncg.

؛4.7§g docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md §3 (G5)
؛docs/online/G7_READINESS_REVIEW_AR.md §6
docs/online/G7_RELEASE_PLAN_AR.md §6

التجربة المحدودة مؤجلة

التجهيز جاهز في docs/pilot/، لكن التجربة مؤجلة بقرار المالك حتى تُحدَّد قائمة المشاركين ويُحسم قرار النسخ الاحتياطي، إذ لا تتضمن الخطة المجانية نسخًا احتياطية. المدة المقترحة 4 أسابيع تسبقها مرحلة تجهيز في الأسبوع 0، ولا تاريخ بدء محدد حتى يوقّع المالك.

؛docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md §4.8
docs/online/G7_PILOT_PLAN_AR.md §3

بريد Hostinger التجريبي

يعتمد SMTP الخاص على بريد Hostinger بخطة Starter Business Email Free Trial التي تنتهي في 2026-12-03، والتجديد التلقائي مفعّل بقرار المالك. وقد اختُبر طلب استعادة كلمة المرور فأعاد 200 وأكد المالك وصول الرسالة.

docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md §4.4

التراجع (Rollback) آمن بالتصميم مع قيد مهم

ترحيلات G7 إضافية بالتصميم، ويمكن تعطيل حدود الباقات بحذف مشغلات g7_trg_* دون المساس بالبيانات. غير أن لوحة المنصة القديمة لا تستطيع إعادة تفعيل مؤسسة عُلّقت بالدالة platform_suspend_org، ولذلك لا تُعلَّق مؤسسات ما دامت الواجهة القديمة منشورة.

docs/online/G7_RELEASE_PLAN_AR.md §7

النطاق غير المبني

غير موجود أو مؤجل: الربط مع الجمارك (فسح) والموانئ، وفوترة الاشتراكات والدفع الإلكتروني (مؤجلة)، وشاشة الباقة لمدير المؤسسة (RPC فقط)، والردود الآلية (معطلة بقيد في القاعدة)، والتطبيق الجوال الأصلي (البديل موقع متجاوب مع PWA)، والمراجعة الأمنية المستقلة.

12§g docs/online/G7_READINESS_REVIEW_AR.md §1

12 خارطة الطريق نحو الإنتاج

الترتيب المقترح للمراحل المتبقية واعتمادياتها.

من Staging إلى الإطلاق

0 **تثبيت Staging (منجز 2026-11-03)**
تطبيق ترحيلات g3 حتى g7 وMFA، ونشر الواجهة، وتصحيح SMTP وAuth، وتفعيل pg_cron؛ GitHub الخاص

1 **قرارات ما قبل التجربة** — يعتمد على: المالك
تفعيل MFA لحساب المالك، وحسم قرار النسخ الاحتياطي، وتسمية المشاركين، وضبط remote لـ git

2 **أسبوع التجهيز (الأسبوع 0)** — يعتمد على: المرحلة 1
نسخة احتياطية، والتحقق من health_check، وإنشاء الحسابات، وجلسة تدريب على الأدلة

3 **الدورة الأساسية (الأسبوع 1)** — يعتمد على: المرحلة 2
5–10 معاملات تدريبية لكل موظف تخليص، وسجل ملاحظات يومي

4 **الاستثناءات (الأسبوع 2)** — يعتمد على: المرحلة 3
إلغاء بيان واستبداله، تعدد الحاويات، تأخر الفارغ، فاتورة متأخرة بعد الإصدار، رسوم إضافية، تصحيح مصدر تكلفة

5 **المراسلات والتقارير والمؤسسة الثانية (الأسبوع 3)** — يعتمد على: المرحلة 4
قنوات بالمحاكاة، تقارير وتصدير، «مؤسسة تجريبية ب» والتحقق بمتصفحين

6 **إعادة الاختبار والقبول (الأسبوع 4)** — يعتمد على: 0 عيوب S1/S2
إعادة الاختبار بعد الإصلاحات، وجلسة القبول، وتوقيع كتلة الاعتماد

7 **التكاملات الحقيقية** — يعتمد على: المالك + مزودون خارجيون
البريد ودفترة: مبنيان ومنشوران ومطفآن (2026-11-03) بانتظار الأسرار وقرار السوق؛ واتساب وLLM لاحقًا

8 **القانوني والتجاري** — يعتمد على: اختبار الحمل + الاستشارة القانونية
أسعار الباقات، المختص الضريبي، SLA وDPA ومنطقة الخادم، شروط الخدمة و PDPL

9 **بيئة الإنتاج** — يعتمد على: المراحل 6 و8
مشروع Supabase مدفوع مستقل في منطقة معتمدة قانونيًا، ترحيلات على قاعدة فارغة، نطاق وconfig.js مستقلان، تمرين استعادة…

10 **الإطلاق والمراقبة** — يعتمد على: البوابات G1–G7
قرار Go/No-Go، النشر، المراقبة اليومية، مناوبة S1 لأسبوعين، خطة التواصل

المصدر: docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md §4؛ docs/online/G7_PILOT_PLAN_AR.md §3، §7؛ docs/online/G7_RELEASE_PLAN_AR.md §1، §6، §8، §9؛ docs/online/G7_READINESS_REVIEW_AR.md §5

خارطة الطريق نحو الإنتاج (ترتيب مستخلص من وثائق المشروع)

المرحلة	المحتوى	الاعتماد (Dependency)
0 — تثبيت Staging (منجز 2026-11-03)	تطبيق ترحيلات g3 حتى g7 وMFA، ونشر الواجهة، وتصحيح SMTP وAuth، وتفعيل pg_cron؛ GitHub الخاص	—
1 — قرارات ما قبل التجربة	تفعيل MFA لحساب المالك، وحسم قرار النسخ الاحتياطي، وتسمية المشاركين، وضبط remote لـ git	المالك
2 — أسبوع التجهيز (الأسبوع 0)	نسخة احتياطية، والتحقق من health_check، وإنشاء الحسابات، وجلسة تدريب على الأدلة	المرحلة 1

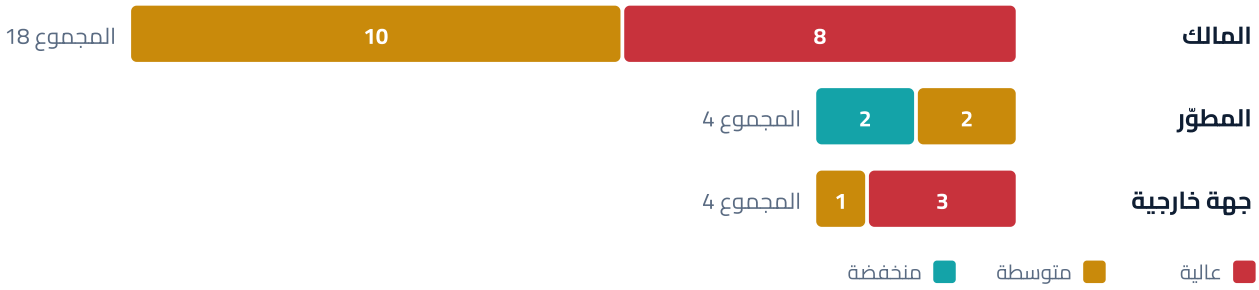
المرحلة	المحتوى	الاعتماد (Dependency)
3 — الدورة الأساسية (الأسبوع 1)	5–10 معاملات تدريبية لكل موظف تخليص، وسجل ملاحظات يومي	المرحلة 2
4 — الاستثناءات (الأسبوع 2)	إلغاء بيان واستبداله، تعدد الحاويات، تأخر الفارغ، فاتورة متأخرة بعد الإصدار، رسوم إضافية، تصحيح مصدر تكلفة	المرحلة 3
5 — المراسلات والتقارير والمؤسسة الثانية (الأسبوع 3)	قنوات بالمحاكاة، تقارير وتصدير، «مؤسسة تجريبية ب» والتحقق بمتصفحين	المرحلة 4
6 — إعادة الاختبار والقبول (الأسبوع 4)	إعادة الاختبار بعد الإصلاحات، وجلسة القبول، وتوقيع كتلة الاعتماد	0 عيوب S1/S2
7 — التكاملات الحقيقية	البريد ودفترة: مبنيان ومنشوران ومطفآن (2026-11-03) بانتظار الأسرار وقرار السوق؛ واتساب وLLM لاحقًا	المالك + مزودون خارجيون
8 — القانوني والتجاري	PDPL ومنطقة الخادم، شروط الخدمة وDPA وSLA، أسعار الباقات، المختص الضريبي	اختبار الحمل + الاستشارة القانونية
9 — بيئة الإنتاج	مشروع Supabase مدفوع مستقل في منطقة معتمدة قانونيًا، ترحيلات على قاعدة فارغة، نطاق وconfig.jsg مستقلان، تمرين استعادة فعلي	المراحل 6 و8g
10 — الإطلاق والمراقبة	قرار Go/No-Go، النشر، المراقبة اليومية، مناوبة S1 لأسبوعين، خطة التواصل	البوابات G1–G7

المصدر: docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md §4؛ docs/online/G7_PILOT_PLAN_AR.md §3، §7؛ docs/online/G7_RELEASE_PLAN_AR.md §1، §6، §8، §9؛ docs/online/G7_READINESS_REVIEW_AR.md §5

13 البنود المفتوحة

كل ما بقي، موحدًا ومرتبًا حسب الأولوية والمسؤول.

توزيع البنود المفتوحة حسب المسؤول والأولوية



البنود المفتوحة الموحدة (محدّثة مساء 03-11-2026)

#	البند	المسؤول	الأولوية
1	تسجيل التحقق بخطوتين (TOTP) على حساب المالك، مع جهاز احتياطي. بدونه لا يمكن فتح صفحة الإدارة ولوحة المنصة.	المالك	عالية
2	قرار النسخ الاحتياطي: الخطة المجانية بلا نسخ مجدولة ولا PITR؛ إما backup-staging.sh يدويًا كل أسبوع أو خطة مدفوعة.	المالك	عالية
3	تنفيذ استعادة فعلية (قاعدة + ملفات) في مشروع معزول، واختيار أداة لنسخ ملفات Storage لأن pg_dump لا يشملها.	المالك	عالية
4	تسمية المشاركين في التجربة المحدودة (10 أشخاص في 8 أدوار) وتحديد تاريخ البدء والمدة (المقترح 4 أسابيع).	المالك	عالية
5	إنشاء مشروع Supabase مستقل للإنتاج بخطة مدفوعة ومنطقة معتمدة قانونيًا، ونطاق config.jsg مستقلين، دون نسخ بيانات Staging.	المالك	عالية
6	مراجعة قانونية لنظام حماية البيانات (PDPL) لأن الخادم في eu-north-1، وإبرام DPA مع كل معالج.	جهة خارجية	عالية
7	صياغة إشعار الخصوصية وشروط الاستخدام وشروط خدمة SaaS واتفاقية مستوى الخدمة (SLA).	جهة خارجية	عالية
8	مراجعة أمنية مستقلة (اختبار اختراق) من جهة خارجية قبل البيع.	جهة خارجية	عالية
9	فحص العزل بحسابين حقيقيين عبر PostgREST، وإنشاء مؤسسة ثانية على Staging والتحقق بمتصفحين.	المالك	عالية
10	قرار السوق: السعودية (15 %، SAR، ZATCA) أم مصر (14 %، EGP، الفاتورة الإلكترونية المصرية) — يحدد إعدادات الضريبة والمراجعة القانونية.	المالك	عالية
11	إدخال أسرار البريد في Supabase وتحويل قناة @ops إلى live، ثم رسالة اختبار واردة وصادرة (G6C_LIVE_EMAIL.md).	المالك	عالية
12	دفترة: إضافة المفتاح باسم MARSA_DAFTRA_API_KEY وحذف Marsa، وضبط MARSA_DAFTRA_LIVE_ORG وMARSA_DAFTRA_SUBDOMAIN، ثم مسودة اختبار واحدة (G5B_DAFTRA_LIVE_AR.md).	المالك	متوسطة

#	البند	المسؤول	الأولوية
13	جدولة inbox-sync وdaftra-sync بـ pg_cron بعد وضع مفتاح الخدمة في Vault بنفسك.	المالك	متوسطة
14	قرار مزوّد البريد قبل 03-12-2026 (نهاية تجربة بريد Hostinger مع تجديد تلقائي مفعّل).	المالك	متوسطة
15	تحديد أسعار الباقات (pilot / basic / pro / enterprise) وحدودها بعد نموذج التكلفة واختبار الحمل.	المالك	متوسطة
16	WhatsApp Business: حساب Meta موثّق ورقم؛ ثم المحوّل الحي (المطوّر). وجلب بايتات مرفقات البريد وفحصها (مؤجل).	المالك	متوسطة
17	اختيار مزوّد LLM وشروط معالجة البيانات والميزانية، ثم إعادة تشغيل مجموعة التقييم على النموذج الحقيقي.	المالك	متوسطة
18	تأكيد مختص ضريبي للمعاملة الضريبية للمبالغ المستردة (G5 الخطوة 11).	جهة خارجية	متوسطة
19	اختبار حمل حقيقي على Staging، ومراجعة صف العداد الساخن وفهرس msg_messages.	المطوّر	متوسطة
20	التحقق في الخادم من بصمة الملف المرفوع وحجمه عبر Edge Function.	المطوّر	متوسطة
21	قرار حماية النماذج العامة: CAPTCHA أو حد على مستوى الحافة (التحذير الوحيد في rls-tests).	المالك	متوسطة
22	سياسة الاحتفاظ بالبيانات ومسار لطلبات حذف البيانات الشخصية (التصميم الحالي إلحاقي بلا حذف).	المالك	متوسطة
23	اعتماد التصميم (G1) وإغلاق G0 رسميًا، وتحديد نموذج الدعم والمناوبة بعد الإطلاق.	المالك	متوسطة
24	فوترة الاشتراكات والدفع الإلكتروني (مؤجلة بقرار الخطة، ومطلوبة قبل البيع).	المالك	متوسطة
25	شاشة اشتراك في admin.html#org، وخيار «live» لقناة البريد واتصال دفترة في واجهة الإدارة (حاليًا من SQL Editor).	المطوّر	منخفضة
26	تمرين التراجع عن نشر معيب على Hostinger، والتحقق من أن Hostinger يرسل ملفات woff2 بنوع MIME الصحيح.	المطوّر	منخفضة

14 المصادر

الوثائق والملفات التي بُني عليها التقرير.

جُمعت وقائع هذا التقرير من وثائق المستودع وشيفرته، ثم راجعها مدقق مستقل مقابل الملفات المذكورة، وحُذف منها ما أُنجز بعد كتابة تلك الوثائق. الأرقام المحسوبة من الشيفرة مباشرة (عدد الأسطر والملفات) أُخذت بتاريخ 3 نوفمبر 2026.

- assets/js/supa.js
- docs/online/ARCHITECTURE.md
- docs/online/BACKUP_RESTORE_AR.md
- docs/online/ENVIRONMENTS_AR.md
- docs/online/G2_REPORT_AR.md
- docs/online/G3_REPORT_AR.md
- docs/online/G4_REPORT_AR.md
- docs/online/G5_REPORT_AR.md
- docs/online/G5_SPEC.md
- docs/online/G6A_REPORT_AR.md
- docs/online/G6B_REPORT_AR.md
- docs/online/G6B_SPEC.md
- docs/online/G7_ACCEPTANCE_AR.md
- docs/online/G7_AI_EVAL_RESULTS.md
- docs/online/G7_COST_MODEL_AR.md
- docs/online/G7_E2E_EVIDENCE.md
- docs/online/G7_MIGRATION_STUDY_AR.md
- docs/online/G7_PERF_RESULTS.md
- docs/online/G7_PILOT_PLAN_AR.md
- docs/online/G7_READINESS_REVIEW_AR.md
- docs/online/G7_RELEASE_PLAN_AR.md
- docs/online/G7_REPORT_AR.md
- docs/online/G7_SPEC.md
- docs/online/MFA_AR.md
- docs/online/MFA_SPEC.md
- docs/online/PROJECT_STATUS_AR.md
- docs/pilot/PILOT_SETUP_AR.md
- supabase/migrations/*.sql
- supabase/migrations/20261031000300_security_rls.sql
- supabase/migrations/20261031000700_security_hardening.sql
- supabase/migrations/20261102000100_idempotency.sql
- sw.js